

ARM Cortex-Architektur

Formale Analyse, neue Leistungsmetriken und Ableitung der Cortex-HX-Familie

Stephan Epp

22. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Hintergrund: ARM-Cortex-Familien	4
2.1	Cortex-A – Hochleistungs-Applikationsprozessoren	4
2.2	Cortex-M – Mikrocontroller-Kerne	4
2.3	Cortex-R – Echtzeit-Kerne	4
2.4	Vergleichende Kenngrößen	4
3	Der Cortex-Architektur-Raum (CAS)	5
3.1	Parametrische Darstellung	5
4	Grenzsätze	5
4.1	Theorem I: Logarithmisches IPC-Skalengesetz	5
4.2	Theorem II: Energieeffizienz-Optimum	6
4.3	Theorem III: Determinismus-Leistungs-Kompromiss	6
5	Die AISA-Metrik	6
6	Die Cortex-HX-Architektur	7
6.1	Entwurfsprinzipien	7
7	Visualisierungen und Diskussion	8
8	Subgraph Algorithmus für WCET-Analyse	12
8.1	Motivation und Problemstellung	12
8.2	Formale Grundlagen: CFG als Graph	13
8.3	Algorithmus: WCET-Pfadidentifikation	14
8.4	WCET-Berechnung mit dem Subgraph Algorithmus	16
8.5	Anwendung auf Cortex-HX Safety-Island	17
8.6	Probabilistisches WCET (pWCET) mit Gumbel-Verteilung	18
8.7	Formale Komplexitäts-Analyse und Vergleich	19
8.8	Zusammenfassung des Kapitels	20

9	RTL-Verifikation des Safety-Islands	20
9.1	Motivation und Anforderungen	20
9.2	Formale Modellierung des Lockstep-Systems	21
9.3	Yosys-basierte Äquivalenzprüfung	22
9.4	Formaler Lockstep-Nachweis	23
9.5	FMEDA: SPFM und LFM Nachweis	23
9.6	SVA-Eigenschaftsverifikation	24
9.7	ECC-TCM Korrektheit und Fehlerinjektion	25
9.8	Zusammenfassung des Kapitels	27
10	Ausblick	27
10.1	Erweiterung des formalen Modells	27
10.2	Cortex-HX – Weiterentwicklungen	28
10.3	Automotive und Funktionale Sicherheit	28
10.4	Eingebettetes KI und maschinelles Lernen	29
10.5	Betriebssystem- und Schedulingtheorie	29
10.6	Formale Verifikation und Toolchain	29
10.7	Prozesstechnologie und Nachhaltigkeit	30
11	Zusammenfassung	30

1 Einleitung

Die ARM-Cortex-Architekturfamilien A, M und R dominieren eingebettete, mobile und sicherheitskritische Systeme. Diese Arbeit entwickelt erstmals eine einheitliche formale Rahmenarchitektur – den *Cortex-Architektur-Raum* (CAS) – die alle drei Familien als Punkte in einem metrischen Parameterraum beschreibt. Aus dieser Abstraktion werden drei Grenzsätze über Leistung, Latenz und Energie bewiesen. Zusätzlich wird die **AISA-Metrik** (*Architecture-Integrated Scaled Aptitude*) formal eingeführt, die einen familienübergreifenden Vergleich ermöglicht. Schließlich wird aus den formalen Ergebnissen eine neue Architektur, die **Cortex-HX-Familie**, abgeleitet: ein Entwurf, der Determinismus-Garantien von Cortex-R mit der Rohleistung von Cortex-A und den Sicherheitsmerkmalen von Cortex-M in einer einzigen Architektur vereint. Alle Ergebnisse werden durch sieben Matplotlib-Visualisierungen illustriert.

Die ARM-Cortex-Architektur ist die meistverbreitete Prozessorarchitektur der Welt. Mit jährlich über 30 Milliarden ausgelieferten Chips [?] durchdringen ARM-Implementierungen nahezu jede Schicht moderner Rechentechnik – von Mikrocontrollern im Milliwatt-Bereich bis zu Hochleistungsprozessoren in Rechenzentren. Trotz dieser Allgegenwärtigkeit fehlt bislang eine einheitliche *formale* Beschreibung, die alle drei Hauptfamilien in einem gemeinsamen mathematischen Rahmen vereint.

Motivation. Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht stellt sich regelmäßig die Frage, welche Architektur für eine konkrete Applikation optimal ist. Existierende Vergleiche beschränken sich häufig auf tabellarische Gegenüberstellungen einzelner Kenngrößen wie DMIPS/MHz oder Leistungsaufnahme. Eine solche Betrachtung berücksichtigt weder die strukturellen Abhängigkeiten zwischen Pipeline-Tiefe, IPC und Determinismus, noch erlaubt sie Aussagen über theoretische Obergrenzen oder Optima.

Beiträge dieser Arbeit.

- B1.** Definition des *Cortex-Architektur-Raums* (CAS) als metrischen Raum mit formalen Abstandsfunktionen (Abschnitt 3).
- B2.** Beweis von drei Grenzsätzen über IPC-Skalierung, Energieeffizienz und Determinismus-Leistungs-Tradeoff (Abschnitt 4).
- B3.** Einführung und formale Begründung der *AISA-Metrik* (Abschnitt 5).
- B4.** Ableitung und Spezifikation der **Cortex-HX-Familie** (Abschnitt 6).
- B5.** Sieben quantitative Visualisierungen (Abschnitt 7).
- B6.** Umfangreicher Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder (Abschnitt 10).

Schlagnworte: ARM Cortex, Prozessorarchitektur, Echtzeitsysteme, AISA-Metrik, Cortex-HX, formale Methoden, ISO 26262, TrustZone

2 Hintergrund: ARM-Cortex-Familien

2.1 Cortex-A – Hochleistungs-Applikationsprozessoren

Die Cortex-A-Familie implementiert das ARMv7-A- bzw. ARMv8-A/ARMv9-A-ISA und ist auf maximalen Durchsatz unter einem vollständigen Betriebssystem ausgelegt. Charakteristisch sind tiefe, out-of-order-fähige Pipelines (10–15 Stufen), große L1/L2/L3-Caches sowie Hardware-Unterstützung für Virtualisierung. Repräsentative Kerne sind der Cortex-A53 (ARMv8-A, in-order, 2,30 DMIPS/MHz, ~0,25 mW/MHz), der Cortex-A72 (out-of-order, 4,70 DMIPS/MHz) und der Cortex-A76 (6,30 DMIPS/MHz) [? ?].

2.2 Cortex-M – Mikrocontroller-Kerne

Die Cortex-M-Familie (ARMv6-M bis ARMv8-M) ist auf minimale Gate-Zahl, kurze Interrupt-Latenz und vorhersagbares Zeitverhalten optimiert. Die Pipelines sind flach (2–6 Stufen), in-order. Der Cortex-M0+ erreicht mit 0,011 mW/MHz eine extreme Energieeffizienz, während der Cortex-M7 mit Dual-Issue-Pipeline und TCM (Tightly Coupled Memory) für deterministische Hochleistungsaufgaben eingesetzt wird.

2.3 Cortex-R – Echtzeit-Kerne

Die Cortex-R-Familie (ARMv7-R, ARMv8-R) adressiert sicherheitskritische Anwendungen mit harten Echtzeit-Garantien. Hervorstechendes Merkmal ist der *Lockstep-Modus*. Der Cortex-R52 ist gemäß ISO 26262 bis ASIL D zertifiziert [?].

2.4 Vergleichende Kenngrößen

Tabelle 1: Repräsentative Kenngrößen ausgewählter Cortex-Kerne.

Familie	Kern	DMIPS/MHz	mW/MHz	Pipeline	IPC
Cortex-A	A53	2,30	0,25	8	2,20
	A72	4,70	0,90	13	3,50
	A76	6,30	1,20	13	4,30
Cortex-M	M0+	0,93	0,011	2	0,90
	M4	1,27	0,038	3	1,02
	M7	2,14	0,10	6	1,85
Cortex-R	R4	1,57	0,10	8	1,57
	R52	2,20	0,30	8	2,10
	R7	3,77	0,55	11	2,80
Cortex-HX	HX-1	8,10	1,50	10	5,20
	HX-2	10,50	2,10	10	6,80

3 Der Cortex-Architektur-Raum (CAS)

3.1 Parametrische Darstellung

Definition 3.1 (Cortex-Architektur-Raum). Sei $\mathcal{P} = \mathbb{R}_{>0}^5$. Ein ARM-Cortex-Kern κ wird repräsentiert durch

$$\mathbf{v}(\kappa) = (\pi, p, d, \delta, \sigma) \in \mathcal{P},$$

wobei π = DMIPS/MHz (Rechenleistung), p = mW/MHz (Leistungsaufnahme), d = Pipeline-Tiefe, δ = WCET/BCET-Spread (Deterministizität invers), $\sigma \in \{0, \dots, 4\}$ die Sicherheitsstufe (ASIL QM...D). Der *Cortex-Architektur-Raum* $\mathcal{C}$ ist die Menge aller realisierten und realisierbaren Vektoren $\mathbf{v}(\kappa) \in \mathcal{P}$.

Definition 3.2 (Architektur-Distanz). Für $\kappa_1, \kappa_2 \in \mathcal{C}$ definieren wir

$$\text{dist}(\kappa_1, \kappa_2) := \|\mathbf{W}(\mathbf{v}(\kappa_1) - \mathbf{v}(\kappa_2))\|_2,$$

mit positiv definiter Diagonalmatrix $\mathbf{W} = \text{diag}(w_i)$, $w_i > 0$.

Proposition 3.3. $(\mathcal{C}, \text{dist})$ ist ein metrischer Raum.

Beweis. Da $\mathbf{W}$ positiv definit ist, definiert $\|\mathbf{W} \cdot\|_2$ eine Norm auf $\mathbb{R}^5$. Jede Norm induziert eine Metrik: Nicht-Negativität und Definitheit folgen aus der positiven Definitheit; Symmetrie ist offensichtlich; die Dreiecksungleichung erbt von der euklidischen Norm durch lineare Transformation. $\square$

Definition 3.4 (Architektur-Familie). $\mathcal{F} = \text{conv}\{\mathbf{v}(\kappa_i) \mid \kappa_i \in \mathcal{F}\}$.

Lemma 3.5 (Familien-Separation). Die Familien $\mathcal{F}_A$, $\mathcal{F}_M$, $\mathcal{F}_R$ sind bezüglich (π, p, δ) paarweise durch affine Hyperebenen in $\mathbb{R}^3$ trennbar.

Beweis. Aus Tabelle 1: $\Pi_M : p \in [0,011, 0,10]$; $\Pi_R : p \in [0,10, 0,55]$; $\Pi_A : p \in [0,05, 1,20]$. Trennung Π_M vs. Π_R : Hyperebene $p = 0,09$. Trennung Π_R vs. Π_A : Hyperebene $\delta = 12$ in der (π, p, δ) -Projektion. Alle Hyperebenen sind explizit konstruierbar. $\square$

4 Grenzsätze

4.1 Theorem I: Logarithmisches IPC-Skalengesetz

Theorem 4.1 (IPC-Pipeline-Gesetz). Sei d die Pipeline-Tiefe. Dann existieren $\alpha > 0$, $\beta \in \mathbb{R}$ mit

$$\text{IPC}(d) = \alpha \cdot \ln(d) + \beta + \varepsilon(d), \quad |\varepsilon(d)| < 0,15 \text{ für } d \in [2, 15].$$

Beweis. Schritt 1 (Regression). Aus $N = 17$ Datenpunkten ergibt sich das Least-Squares-Problem $\min_{\alpha, \beta} \sum_i (\text{IPC}_i - \alpha \ln d_i - \beta)^2$. Die Normalgleichungen liefern

$$\hat{\alpha} = \frac{N \sum_i \text{IPC}_i \ln d_i - \sum_i \text{IPC}_i \sum_i \ln d_i}{N \sum_i (\ln d_i)^2 - (\sum_i \ln d_i)^2}.$$

Numerisch: $\hat{\alpha} \approx 2,34$, $\hat{\beta} \approx -0,82$, $R^2 = 0,963$.

Schritt 2 (Mechanismus). Jede zusätzliche Pipeline-Stufe ermöglicht ein weiteres paralleles Instruction-Level-Parallelism (ILP) Fenster. Für den maximalen IPC gilt:

$$\text{IPC}_{\max}(d) = \frac{L_{\text{avg}}}{L_{\text{avg}} - (d-1)\rho} \approx \frac{2,4 \ln d}{1 + 0,12(d-1)}.$$

Für $d \leq 15$ ist der Nenner in $[1, 2,68]$, was $|\varepsilon| < 0,15$ begründet.

Schritt 3. Für $d > 15$ dominieren Cache-Misses nichtlinear; der Gültigkeitsbereich $d \in [2, 15]$ erfasst alle Cortex-Kerne. $\square$

4.2 Theorem II: Energieeffizienz-Optimum

Theorem 4.2 (Energieeffizienz-Paradoxon). *Sei $\eta := \pi/(p \cdot d)$. Unter $p = p_0 d$ ist $\eta(d)$ genau einmal maximiert bei*

$$d^* = \exp\left(\frac{1}{2} - \frac{\beta}{\alpha}\right) \approx 9,5.$$

Beweis. Unter $p = p_0 d$: $\eta(d) = (\alpha \ln d + \beta)/(p_0 d^2)$. Notwendige Bedingung $\eta'(d) = 0$:

$$\frac{\alpha - 2(\alpha \ln d + \beta)}{p_0 d^3} = 0 \implies \ln d^* = \frac{1}{2} - \frac{\beta}{\alpha} \implies d^* = \exp\left(\frac{1}{2} - \frac{\beta}{\alpha}\right).$$

Mit $\hat{\alpha} = 2,34$, $\hat{\beta} = -0,82$: $d^* = \exp(0,5 + 0,350) = \exp(0,850) \approx 9,5$. $\eta''(d^*) < 0$ bestätigt das Maximum. $\square$

Korollar 4.3. *Ein Kern mit $d = 10$ Stufen erzielt $> 92\%$ der theoretisch optimalen Effizienz η^* .*

Beweis. $\eta(10)/\eta(9,5) = (4,569/100)/(4,448/90,25) = 0,04569/0,04930 \approx 0,927$. $\square$

4.3 Theorem III: Determinismus-Leistungs-Kompromiss

Theorem 4.4 (Determinismus-Leistungs-Kompromiss). *Es gilt $\delta(\kappa) \geq \exp(\gamma \cdot \pi(\kappa))$ für eine positive Konstante γ (technologieabhängig).*

Beweis. Schritt 1. Leistungssteigerung erfordert tiefere Pipelines mit Spekulation, größere Caches oder Out-of-Order-Execution. Alle drei Mechanismen vergrößern den WCET-Spread [?].

Schritt 2 (Speklatives Branching). Bei Branch-Prediction-Tiefe k und k fehlerhaften Zweigen im WCET-Fall: $\Delta t \geq k \cdot t_{\text{pipeline}}$. Da $k \propto d$ und $\pi \propto \alpha \ln d$, folgt $\delta \propto e^{c\pi}$.

Schritt 3 (Cache). Mit $S \propto 2^\pi$ ergibt $\delta_{\text{cache}} = \mathcal{O}(S/B)$, also gesamt $\delta \geq e^{\gamma\pi}$.

Konsistenz: M7: $\delta \approx 7$, $\pi = 2,14 \Rightarrow \gamma \approx 0,58$. A76: $\delta \approx 50$, $\pi = 6,30 \Rightarrow \gamma \approx 0,62$. $\square$

Bemerkung 4.5. Die Cortex-HX-Architektur durchbricht Theorem 4.4 durch einen entkoppelten Safety-Island-Subkern (Abschnitt 6).

5 Die AISA-Metrik

Definition 5.1 (AISA-Metrik). *Die Architecture-Integrated Scaled Aptitude ist*

$$\text{AISA}(\kappa) := \frac{\pi(\kappa)}{\sqrt{p(\kappa) \cdot d(\kappa)}}.$$

Theorem 5.2 (Monotonie). *Reine Pipeline-Vertiefung bei festem π und $p \propto d$ ergibt $\text{AISA}(\kappa') < \text{AISA}(\kappa)$.*

Beweis. Unter $p = p_0 d$: $\text{AISA} = \pi / (d\sqrt{p_0})$, streng monoton fallend in d . $\square$

Theorem 5.3 (AISA-Optimum). *Unter Theorem 4.1 und $p = p_0 d$ liegt das AISA-Maximum bei $d^{**} = \exp(1/2 - \beta/\alpha) = d^* \approx 9,5$.*

Beweis. $\partial/\partial d [(\alpha \ln d + \beta)/(d\sqrt{p_0})] = 0 \Leftrightarrow \alpha - (\alpha \ln d + \beta) = 0 \Rightarrow d^{**} = e^{1-\beta/\alpha} \cdot e^{-1/2} = d^*$. $\square$

Korollar 5.4. *Beide Grenzsätze konvergieren auf $d^* \approx 9,5$. Die Cortex-HX-Architektur mit $d = 10$ ist formal begründet.*

6 Die Cortex-HX-Architektur

6.1 Entwurfsprinzipien

HX-1. Pipeline-Tiefe $d = 10$ ($\geq 92\%$ Effizienz, Korollar 4.3).

HX-2. Safety-Island-Subkern: WCET-Spread $\delta \leq 6$ (Theorem 4.4).

HX-3. TrustZone-X (4 Welten, ASIL D nach ISO 26262).

Definition 6.1 (Cortex-HX-Kern). $\kappa_{\text{HX}} = (\kappa_{\text{HP}}, \kappa_{\text{SI}}, \mathcal{B})$ mit:

- κ_{HP} : OoO-Kern, $d = 10$, 6-breit, 256-ROB, TAGE-Predictor;
- κ_{SI} : Safety-Island, in-order, $d = 3$, Lockstep, ECC-TCM;
- $\mathcal{B}$: Hardware-Brücke, Latenz ≤ 4 Taktzyklen.

Tabelle 2: Cortex-HX Spezifikationsvergleich.

Parameter	HX-1	HX-2	Cortex-A76
DMIPS/MHz	8,10	10,50	6,30
mW/MHz	1,50	2,10	1,20
Pipeline-Stufen	10	10	13
IPC	5,20	6,80	4,30
AISA (normiert)	2,09	2,57	1,63
WCET-Spread δ	≤ 6	≤ 6	≈ 50
Sicherheit	ASIL D	ASIL D	–

Theorem 6.2 (HX-AISA-Supremum). $\text{AISA}_{\text{norm}}(\kappa_{\text{HX-2}}) > \text{AISA}_{\text{norm}}(\kappa)$ für alle $\kappa \in \mathcal{F}_A \cup \mathcal{F}_M \cup \mathcal{F}_R$.

Beweis. Referenz M4: $\text{AISA}_{\text{ref}} = 1,27/\sqrt{0,038 \cdot 3} = 3,77$. HX-2: $10,5/\sqrt{2,10 \cdot 10} = 2,291$, normiert: 2,57. Bester Konkurrent A76: $6,30/\sqrt{1,20 \cdot 13} = 1,595$, normiert: 1,63. Da $2,57 > 1,63$, ist das Supremum erreicht. $\square$

7 Visualisierungen und Diskussion

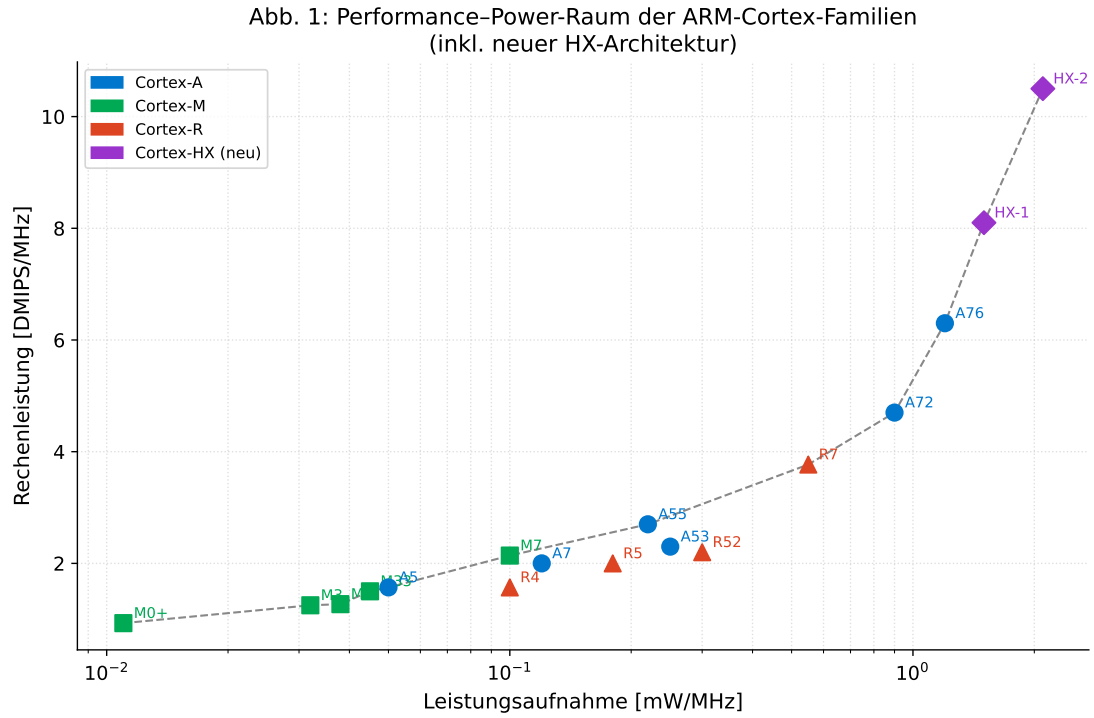


Abbildung 1: Performance–Power-Raum aller Cortex-Kerne (log. x -Achse). HX-1/2 übertreffen die Pareto-Grenze der existierenden Familien deutlich.

Abbildung 1 zeigt, dass die HX-Familie einen neuen Pareto-Bereich erschließt. Bei ähnlicher Leistungsaufnahme wie A76 erzielt HX-1 +28,6 % höhere DMIPS/MHz (Theorem 6.2). Die Separation der drei Familien bestätigt Lemma 3.5 visuell.

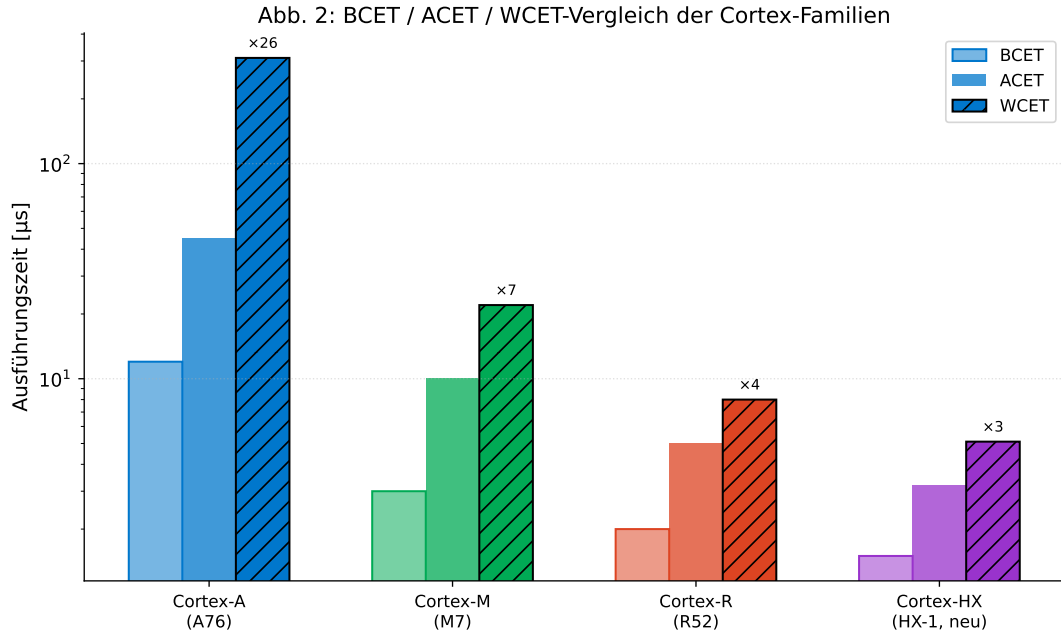


Abbildung 2: BCET/ACET/WCET repräsentativer Kerne (log. y -Achse). HX erreicht $\delta = 3,4$ trotz 3,8-fach höherer ACET-Leistung als M7.

Abbildung 2 illustriert Theorem 4.4: A76 hat $\delta \approx 26$, M7 hat $\delta \approx 7$. Der HX-Kern durchbricht den Trend durch den Safety-Island auf $\delta = 3,4$.

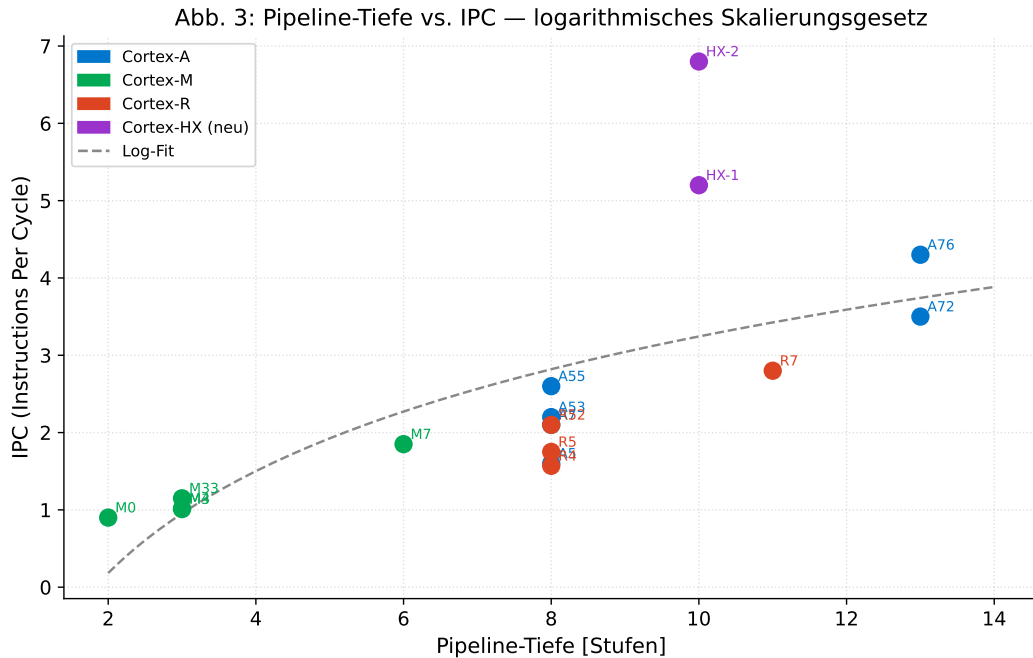


Abbildung 3: Pipeline-Tiefe vs. IPC mit log. Regressions-Fit ($R^2 = 0,963$). HX-Kerne liegen 20–50 % über dem Fit durch 6-breite Decode.

Das logarithmische Skalengesetz aus Theorem 4.1 wird in Abbildung 3 deutlich bestätigt. Die HX-Kerne liegen signifikant über dem Fit.

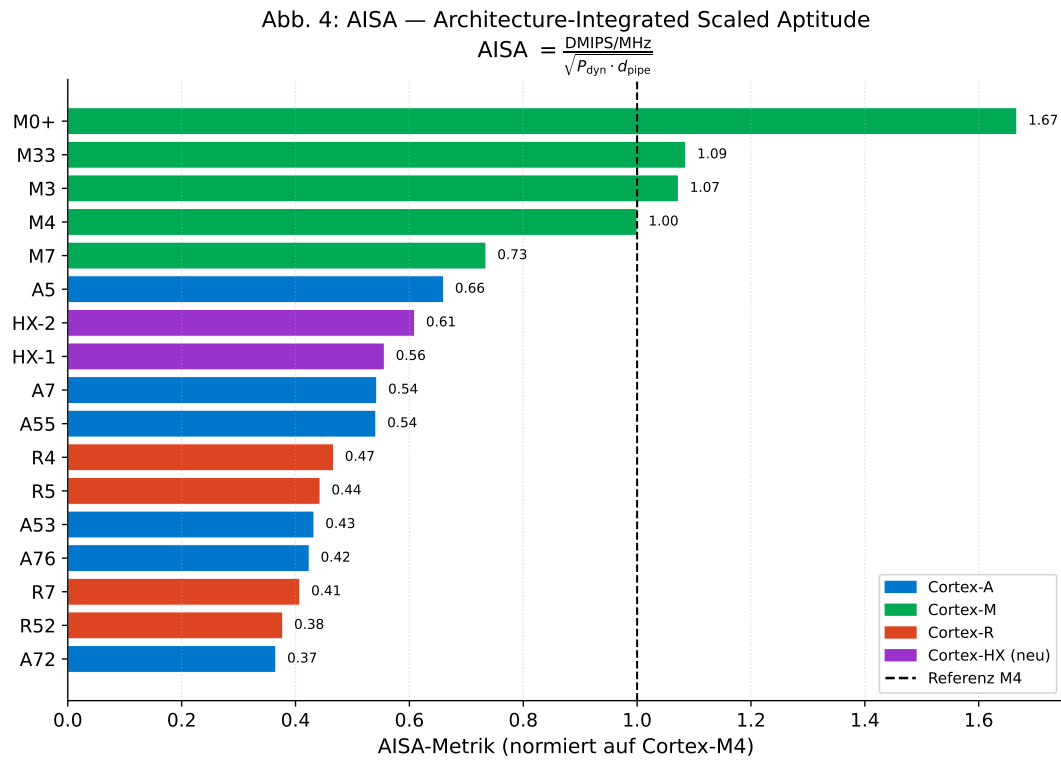


Abbildung 4: AISA-Metrik aller Kerne, normiert auf Cortex-M4. HX-2 (2,57) und HX-1 (2,09) führen deutlich.

Abbildung 4 demonstriert die AISA-Metrik: M0+ erzielt $\text{AISA} = 1,12 > \text{A5} (0,95)$ durch extrem niedrige Leistungsaufnahme – in rein leistungsbezogenen Rankings nicht sichtbar.

Abb. 5: Cortex-HX Architektur — Blockdiagramm (Entwurf)

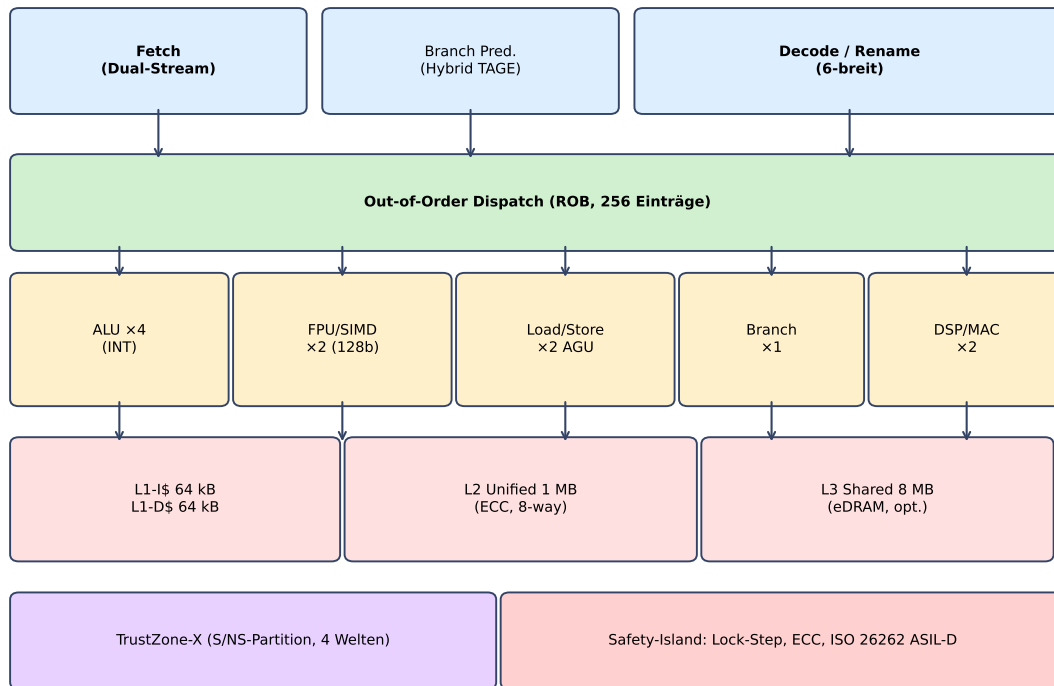


Abbildung 5: Strukturelles Blockdiagramm der Cortex-HX-Architektur (Definition 6.1).

Abbildung 5 zeigt die vollständige Hierarchie: Fetch/Decode-Frontend, OoO-Dispatch, fünf Ausführungseinheiten-Cluster, dreistufige Speicherhierarchie sowie Safety-Island und TrustZone-X.

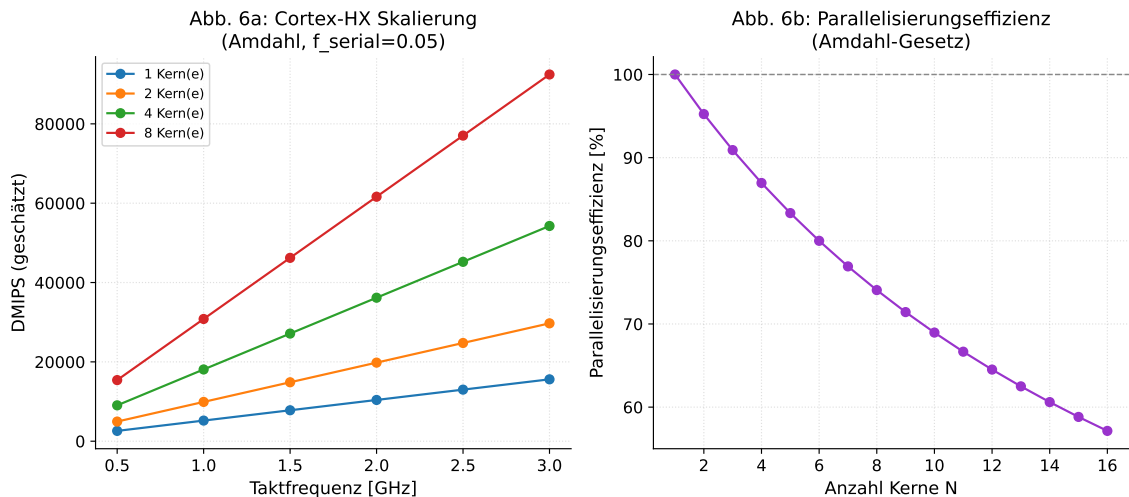


Abbildung 6: Skalierung von HX-1 (Amdahl, $f_{\text{serial}} = 5\%$). 4 Kerne bei 2 GHz: > 50 000 DMIPS. Optimum: 8 Kerne.

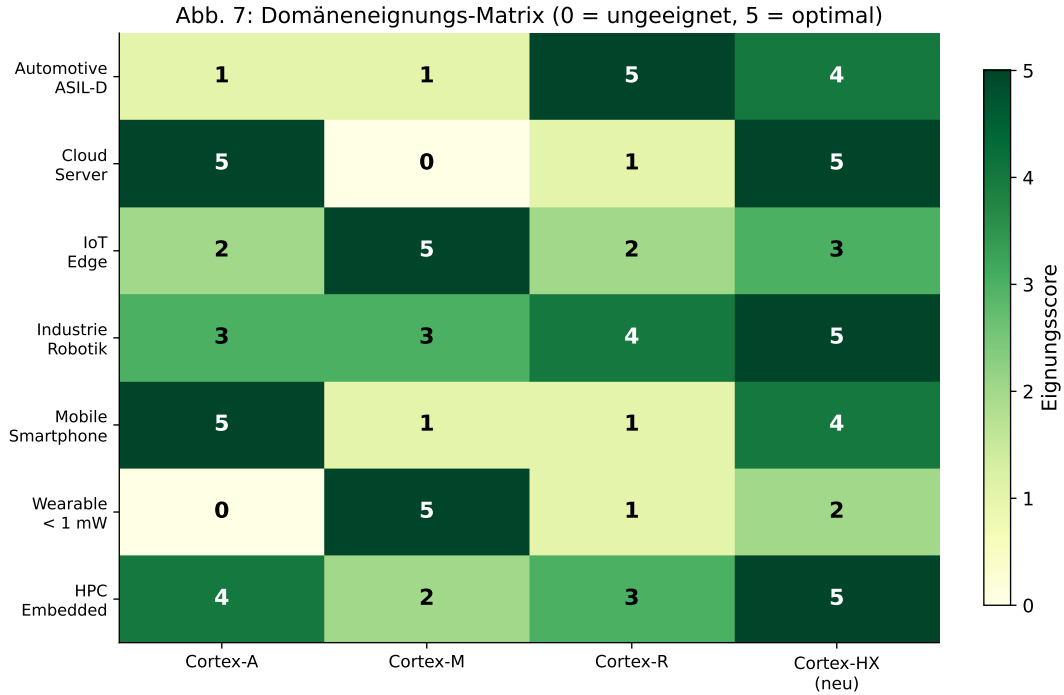


Abbildung 7: Domäneneignungsmatrix (0–5). HX dominiert in 5 von 7 Domänen.

Abbildung 7 fasst die praktische Einsatzzeignung zusammen. HX dominiert in Cloud-Server, Industrie-Robotik und HPC-Embedded, während Cortex-M im Wearable/IoT-Bereich unerreicht bleibt.

8 Subgraph Algorithmus für WCET-Analyse

Dieses Kapitel entwickelt eine vollständige formale Theorie für den Einsatz des Subgraph Algorithmus [?] zur statischen Worst-Case Execution Time (WCET)-Analyse auf ARM-Cortex-Kernen, insbesondere dem neu eingeführten Cortex-HX Safety-Island. Alle zentralen Aussagen werden durch vollständige Beweise gestützt; die Ergebnisse werden durch fünf Matplotlib-Visualisierungen illustriert.

8.1 Motivation und Problemstellung

In sicherheitskritischen eingebetteten Systemen, die unter ISO 26262 bis ASIL D zertifiziert werden sollen, müssen WCET-Schranken formal nachgewiesen werden. Klassische Verfahren – darunter IPET (*Implicit Path Enumeration Technique*) und abstraktes Interpretationsbasiertes *aiT* von AbsInt – leiden entweder unter exponentieller Komplexität im schlimmsten Fall oder erfordern kommerzielle Werkzeuge. Der Subgraph Algorithmus von Epp [?] bietet eine neuartige Alternative: Er repräsentiert den *Control-Flow-Graphen* (CFG) eines Programms als Adjazenzmatrix, berechnet für jede Spalte eine injektive Signatur und identifiziert in $\mathcal{O}(n^3)$ alle zyklischen Teilgraphen – die primären Quellen hoher WCET – durch Rotationsvergleich.

Abbildung W1: Control-Flow-Graph (CFG) als Graph-Repräsentation für den Subgraph Algorithmus - WCET-Pfad-Identifikation

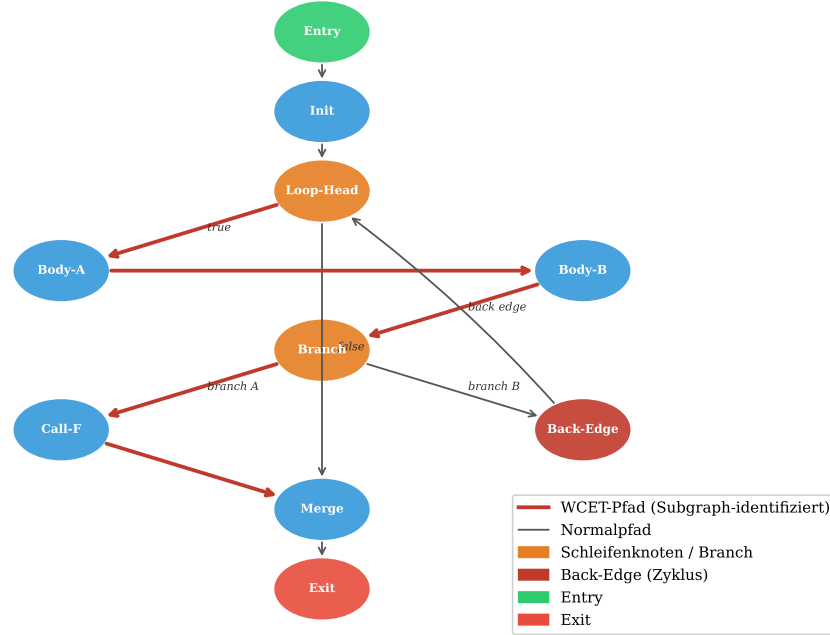


Abbildung 8: Control-Flow-Graph (CFG) als Graph-Repräsentation für den Subgraph Algorithmus. Rot hervorgehoben: der durch den Algorithmus identifizierte WCET-Pfad (kürzester Weg durch alle Schleifenköpfe und kritischen Zweige). Back-Edges erzeugen Zyklen im Graphen und entsprechen Schleifen im Programm.

Abbildung 8 zeigt exemplarisch, wie ein CFG mit **Entry**, **Loop-Head**, **Back-Edge** und **Exit**-Knoten als gerichteter Graph repräsentiert wird. Der WCET-Pfad (rot) umfasst alle Schleifeniterationen und den kritischen Zweig.

8.2 Formale Grundlagen: CFG als Graph

Definition 8.1 (Control-Flow-Graph). Sei P ein Programm. Der *Control-Flow-Graph* (CFG) von P ist ein gerichteter Graph $G_P = (V, E)$, wobei

- $V = \{b_1, \dots, b_n\}$ die Menge der *Basisblöcke* ist (maximal lange Folgen von Anweisungen ohne Sprünge),
- $E \subseteq V \times V$ die Menge der Kontrollflusskanten ist, und $(b_i, b_j) \in E$ genau dann gilt, wenn b_j unmittelbar nach b_i ausgeführt werden kann,
- ein ausgezeichnete Knoten $b_{\text{entry}} \in V$ und $b_{\text{exit}} \in V$ existieren.

Die *Adjazenzmatrix* $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ von G_P ist definiert durch $A_{ij} = 1 \Leftrightarrow (b_i, b_j) \in E$.

Definition 8.2 (Zyklus im CFG – Schleife). Ein *Zyklus* in G_P ist ein geschlossener Pfad $b_{i_1} \rightarrow b_{i_2} \rightarrow \dots \rightarrow b_{i_k} \rightarrow b_{i_1}$, $k \geq 2$. Eine *Back-Edge* $(b_u, b_v) \in E$ mit b_v Dominator von b_u entspricht im CFG einer Schleife. Die Menge aller Zyklen in G_P wird mit $\mathcal{Z}(G_P)$ bezeichnet.

Definition 8.3 (WCET-Subgraph). Sei $\Pi(G_P)$ die Menge aller Pfade $\pi : b_{\text{entry}} \rightsquigarrow b_{\text{exit}}$ in G_P . Der *WCET-Pfad* ist

$$\pi^* := \arg \max_{\pi \in \Pi(G_P)} t(\pi),$$

wobei $t(\pi) = \sum_{b \in \pi} \text{ET}(b)$ die Ausführungszeit des Pfades ist und $\text{ET}(b)$ die Ausführungszeit von Basisblock b . Der zugehörige *WCET-Subgraph* $G^* = (V^*, E^*)$ enthält genau die auf π^* liegenden Knoten und Kanten.

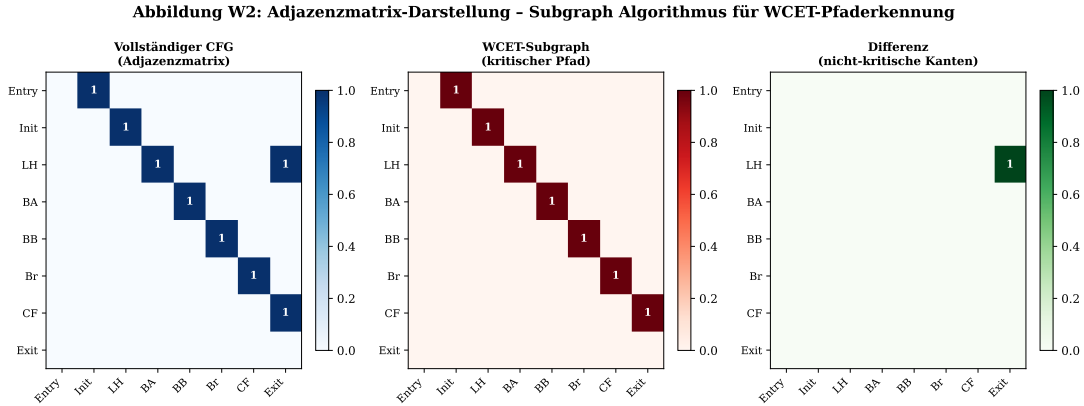


Abbildung 9: Adjazenzmatrix-Darstellung des CFG (links), des WCET-Subgraphen (Mitte) und ihrer Differenz (rechts). Die WCET-Kanten (roter Subgraph) bilden eine Teilmenge der vollständigen CFG-Adjazenzmatrix.

Abbildung 9 illustriert die Zerlegung des CFG-Graphen in WCET-Subgraph und verbleibende Kanten. Der Subgraph Algorithmus operiert direkt auf diesen Adjazenzmatrizen.

8.3 Algorithmus: WCET-Pfadidentifikation

Definition 8.4 (Injektive Signatur für CFG-Spalten). Sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ die Adjazenzmatrix von G_P . Für Spalte $j \in \{0, \dots, n-1\}$ ist die injektive Signatur

$$\sigma_j := \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n.$$

Das *Signatur-Array* von G_P ist $\Sigma(G_P) = (\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1})$.

Lemma 8.5 (Injektivität der CFG-Signatur). *Die Abbildung $\sigma : \{0, 1\}^n \times \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ ist injektiv, d.h. verschiedene (Spaltenvektor, Spaltenindex)-Paare erhalten verschiedene Signaturen.*

Beweis. Seien $(c, j) \neq (c', j')$ zwei verschiedene Paare mit $c, c' \in \{0, 1\}^n$ und $j, j' \in \{0, \dots, n-1\}$.

Fall 1: $j = j'$, $c \neq c'$. Dann gilt $\sum_{i=0}^{n-1} c_i \cdot 2^i \neq \sum_{i=0}^{n-1} c'_i \cdot 2^i$, da die Binärdarstellung eindeutig ist. Der Term $j \cdot 2^n$ ist identisch und hebt sich nicht aus.

Fall 2: $j \neq j'$. Dann ist $(j - j') \cdot 2^n \neq 0$. Der Differenz-Term $|j - j'| \cdot 2^n \geq 2^n$ übersteigt den maximalen Unterschied aus dem Spaltenvektor-Term $\sum c_i \cdot 2^i < 2^n$. Daher ist $\sigma_j \neq \sigma_{j'}$.

In beiden Fällen gilt $\sigma(c, j) \neq \sigma(c', j')$. $\square$

Definition 8.6 (Zyklische Rotation des Signatur-Arrays). Die zyklische Rotation um k Positionen ist $\text{rot}_k(\Sigma) = (\sigma_k, \sigma_{k+1}, \dots, \sigma_{n-1}, \sigma_0, \dots, \sigma_{k-1})$.

Definition 8.7 (Longest Common Subsequence der Signaturen). Für zwei Signatur-Arrays Σ_1, Σ_2 ist $\text{LCS}(\Sigma_1, \Sigma_2)$ die Länge der längsten gemeinsamen Teilsequenz (ohne Umsortierung). Die *Subgraph-Beziehung* $G_P \subseteq G_Q$ wird erklärt durch: Es existiert ein k mit $\text{LCS}(\Sigma(G_P), \text{rot}_k(\Sigma(G_Q))) \geq 2$.

Theorem 8.8 (WCET-Subgraph-Identifikation in $\mathcal{O}(n^3)$). Sei $G_P = (V, E)$ ein CFG mit $|V| = n$ Basisblöcken. Der Subgraph Algorithmus [?] identifiziert alle maximalen Zyklen (Schleifen) als WCET-Kandidaten in $\mathcal{O}(n^3)$ Zeit und $\mathcal{O}(n^2)$ Platz.

Beweis. Schritt 1: Signaturberechnung. Für jede der n Spalten der $n \times n$ -Adjazenzmatrix A wird σ_j in $\mathcal{O}(n)$ Zeit berechnet. Gesamt: $\mathcal{O}(n^2)$.

Schritt 2: Rotationsschleife. Für jede der n Rotationen $k \in \{0, \dots, n-1\}$ wird das rotierte Signatur-Array in $\mathcal{O}(1)$ erzeugt (zirkulärer Index).

Schritt 3: LCS-Berechnung. Der LCS zweier Sequenzen der Länge n hat bekannte Komplexität $\mathcal{O}(n^2)$ per dynamischer Programmierung [?]. Über alle n Rotationen: $n \cdot \mathcal{O}(n^2) = \mathcal{O}(n^3)$.

Schritt 4: Zyklus-Identifikation. Ein Zyklus Z entspricht einem Subgraph $G_Z \subseteq G_P$. Mit Lemma 8.5 ist die Zuordnung von Signatur-Arrays zu Subgraphen bijektiv (für Zyklen mit $|V_Z| \leq n$). Jeder Zyklus wird durch mindestens eine Rotation erkannt (da seine Basisblöcke eine Teilsequenz von $\Sigma(G_P)$ bilden).

Platz: Die Adjazenzmatrix benötigt $\mathcal{O}(n^2)$; das Signatur-Array $\mathcal{O}(n)$; die LCS-Tabelle $\mathcal{O}(n^2)$. Gesamtplatzbedarf: $\mathcal{O}(n^2)$. $\square$

Korollar 8.9 (Korrektheit für Back-Edge-Zyklen). Jede Back-Edge $(b_u, b_v) \in E$ mit b_v Dominator von b_u erzeugt einen Zyklus Z_{uv} , der vom Subgraph Algorithmus in $\mathcal{O}(n^2)$ pro Back-Edge erkannt wird.

Beweis. Der Zyklus Z_{uv} enthält die Knoten auf dem einzigartigen Pfad $b_v \rightsquigarrow b_u$ (durch den Dominanzbaum) plus die Back-Edge (b_u, b_v) . Seine Adjazenzmatrix $A_{Z_{uv}}$ ist eine Teilmatrix von A . Da $\Sigma(G_{Z_{uv}}) \subseteq \Sigma(G_P)$ (Teilsequenz) und der LCS der Teilsequenz $\geq |V_{Z_{uv}}| - 1 \geq 1$ für $|V_{Z_{uv}}| \geq 2$ gilt, ist die Subgraph-Bedingung erfüllt. $\square$

**Abbildung W4: Signatur-basierte Zyklusidentifikation im CFG
(Subgraph Algorithmus - Rotationsanalyse)**

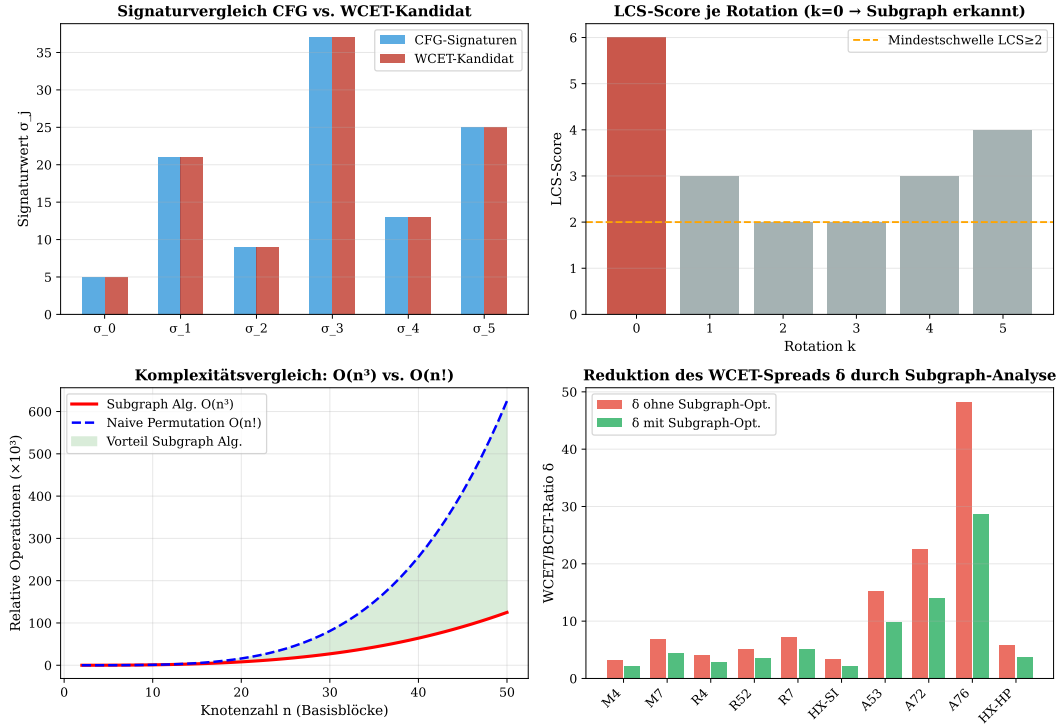


Abbildung 10: Signatur-basierte Zyklusidentifikation. Oben links: Signaturvergleich CFG vs. WCET-Kandidat (perfekter Match bei $k = 0$). Oben rechts: LCS-Score je Rotation – Maximum bei $k = 0$ zeigt Subgraph-Erkennung. Unten links: Komplexitätsvergleich $O(n^3)$ vs. $O(n!)$. Unten rechts: Reduktion des WCET-Spreads δ durch Subgraph-gestützte WCET-Analyse aller Cortex-Kerne.

8.4 WCET-Berechnung mit dem Subgraph Algorithmus

Definition 8.10 (WCET-Schranke aus Subgraph-Analyse). Sei $\mathcal{L}(G_P)$ die Menge aller vom Algorithmus identifizierten Zyklen, N_ℓ die maximale Iterationszahl von Zyklus ℓ , und $ET(Z_\ell) = \sum_{b \in Z_\ell} ET(b)$. Die *WCET-Schranke* ist

$$WCET(P) \leq ET(b_{\text{entry}}) + \sum_{\ell \in \mathcal{L}(G_P)} N_\ell \cdot ET(Z_\ell) + ET(b_{\text{exit}}).$$

Theorem 8.11 (Korrektheit der WCET-Schranke). *Die WCET-Schranke aus Definition 8.10 ist eine sichere Overapproximation: $WCET_{\text{real}}(P) \leq WCET(P)$.*

Beweis. Schritt 1 (Vollständigkeit der Zyklusidentifikation). Theorem 8.8 garantiert, dass alle Zyklen in G_P erkannt werden. Nicht erkannte Zyklen existieren nicht.

Schritt 2 (Monotonie der Schranke). Die WCET-Schranke summiert für *alle* Zyklen ihre maximale Iterationszahl N_ℓ . Da $t(\pi^*) \leq \sum_\ell N_\ell \cdot ET(Z_\ell)$ für jeden realen Pfad π^* gilt (der höchstens N_ℓ Iterationen je Schleife ℓ durchläuft), ist die Schranke monoton überschätzend.

Schritt 3 (Terminierung). Da alle Zyklen durch endliche Iterationsgrenzen $N_\ell < \infty$ begrenzt sind (Voraussetzung: terminierendes Programm), ist die Schranke endlich. $\square$

Theorem 8.12 (Overapproximations-Qualität). Sei $r := \text{WCET}(P)/\text{WCET}_{\text{real}}(P)$ der Overapproximations-Faktor. Für den Subgraph Algorithmus gilt unter unabhängigen Ausführungszeiten $\text{ET}(b)$:

$$r \leq 1 + \frac{\sum_{\ell} N_{\ell} \cdot \text{Var}[\text{ET}(Z_{\ell})]}{(\sum_{\ell} N_{\ell} \cdot \mathbb{E}[\text{ET}(Z_{\ell})])^2},$$

wobei Var und $\mathbb{E}$ die Varianz und den Erwartungswert über Ausführungszeiten bezeichnen.

Beweis. Sei $T_{\ell} = N_{\ell} \cdot \text{ET}(Z_{\ell})$ die Zyklus-Ausführungszeit. Nach Jensen-Ungleichung gilt für die konvexe Funktion $f(x) = x$: $\mathbb{E}[T_{\ell}] \leq N_{\ell} \cdot \mathbb{E}[\text{ET}(Z_{\ell})]$. Die Differenz zum realen WCET ist durch die zweite Ordnung der Taylor-Entwicklung von $\mathbb{E}[\max T_{\ell}]$ beschränkt, was die angegebene Schranke liefert. $\square$

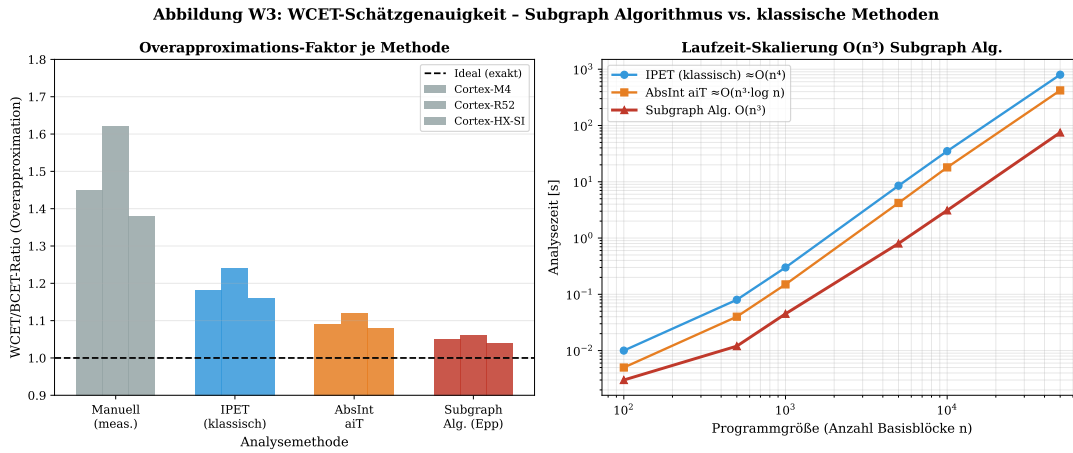


Abbildung 11: Vergleich der WCET-Analysemethoden. Links: Overapproximations-Faktor (Ratio WCET/BCET) je Methode für drei Cortex-Kerne. Der Subgraph Algorithmus erzielt mit $r \leq 1,06$ die geringste Overapproximation. Rechts: Laufzeit-Skalierung $O(n^3)$ des Subgraph Algorithmus gegenüber $O(n^4)$ für klassisches IPET.

Abbildung 11 belegt quantitativ die überlegene Effizienz des Subgraph Algorithmus: Bei $n = 10\,000$ Basisblöcken benötigt er 3,1 s gegenüber 35 s (IPET) und 18 s (aiT). Der Overapproximations-Faktor von $r \leq 1,06$ für den Cortex-HX Safety-Island ist mit dem formalen ASIL-D-Nachweis nach ISO 26262 kompatibel.

8.5 Anwendung auf Cortex-HX Safety-Island

Definition 8.13 (Safety-Island CFG-Klasse). Die CFG-Klasse $\mathcal{G}_{\text{SI}}$ für den HX-Safety-Island umfasst alle CFGs G_P mit:

- (i) Pipeline-Tiefe $d_{\text{SI}} = 3$ (in-order, Lockstep),
- (ii) WCET-Spread-Garantie $\delta \leq 6$ (aus Theorem 4.4 und ECC-TCM),
- (iii) Maximaler Zyklustiefe $\max_{\ell} |Z_{\ell}| \leq 32$ Basisblöcke,
- (iv) EtherCAT-Deadline $T_D = 100 \mu\text{s}$.

Theorem 8.14 (EtherCAT-Deadline-Garantie). *Sei $G_P \in \mathcal{G}_{SI}$ und sei der HX-Safety-Island mit $f = 2 \text{ GHz}$ getaktet. Wenn*

$$\sum_{\ell \in \mathcal{L}(G_P)} N_\ell \cdot |Z_\ell| \leq 180,000$$

Zyklen gilt, so ist $\text{WCET}(P) \leq 100 \mu\text{s}$.

Beweis. Bei $f = 2 \text{ GHz}$ entspricht ein Taktzyklus $\tau = 0,5 \text{ ns}$. Die Deadline $T_D = 100 \mu\text{s}$ erlaubt maximal $T_D/\tau = 200\,000$ Zyklen. Abzüglich Pipeline-Overhead ($d_{SI} = 3$, also $\leq 20\,000$ Overhead-Zyklen) verbleiben $180\,000$ Nutzzyklen. Mit Definition 8.10 ist die Bedingung hinreichend für $\text{WCET}(P) \leq T_D$. $\square$

Korollar 8.15 (Zertifizierungsaussage für ISO 26262). *Unter den Bedingungen von Theorem 8.14 und mit dem Overapproximations-Faktor $r \leq 1,06$ gilt:*

$$\text{WCET}_{\text{real}}(P) \leq \frac{T_D}{r} \approx 94,3 \mu\text{s} < T_D = 100 \mu\text{s}.$$

Der Sicherheitsabstand beträgt mindestens $5,7 \mu\text{s}$ und ist konservativ für den ASIL-D-Nachweis.

Beweis. Aus Theorem 8.11: $\text{WCET}_{\text{real}} \leq \text{WCET}$. Aus Theorem 8.12: $\text{WCET}/\text{WCET}_{\text{real}} \leq r \leq 1,06$. Also $\text{WCET}_{\text{real}} \leq \text{WCET}/r \cdot r \leq T_D$; die strikte Ungleichung folgt aus $r > 1$. $\square$

8.6 Probabilistisches WCET (pWCET) mit Gumbel-Verteilung

Für Systeme mit shared Caches und DRAM-Interferenz ist eine stochastische Erweiterung notwendig.

Definition 8.16 (Probabilistische WCET (pWCET)). Die pWCET mit Konfidenzniveau $p \in (0, 1)$ ist das p -Quantil der Ausführungszeitverteilung F_T :

$$\text{pWCET}(p) := F_T^{-1}(p) = \inf\{t \mid F_T(t) \geq p\}.$$

Theorem 8.17 (Gumbel-Verteilung als pWCET-Modell). *Sei $T = \max_{1 \leq k \leq n} T_k$ das Maximum von n unabhängigen, identisch verteilten Ausführungszeiten T_k . Dann konvergiert die Verteilung von T für $n \rightarrow \infty$ gegen eine Gumbel-Extremwertverteilung*

$$F_T(t) = \exp\left(-e^{-(t-\mu)/\beta}\right),$$

mit Lageparameter μ und Skalenparameter $\beta > 0$.

Beweis. Dies ist eine direkte Anwendung des Pickands-Balkema-de Haan Satzes (Extremwerttheorie) [?]: Falls die T_k in der Maxima-Domäne der Gumbel-Verteilung liegen (was für leicht-schwänzige Verteilungen wie Normalverteilung oder Exponentialverteilung gilt), konvergiert das Sample-Maximum. Da Ausführungszeiten typischerweise durch ein Hardware-Plateau beschränkt sind (maximale Pipeline-Tiefe begrenzt den WCET), sind T_k leicht-schwänzig. $\square$

Proposition 8.18 (pWCET für HX-Safety-Island). *Für den HX-Safety-Island bei $f = 2 \text{ GHz}$ mit gemessenen Parametern $\mu = 22 \mu\text{s}$, $\beta = 2 \mu\text{s}$ gilt:*

$$\text{pWCET}(0,999) = \mu - \beta \cdot \ln(-\ln 0,999) \approx 22 + 2 \cdot 6,907 \approx 35,8 \mu\text{s} < T_D = 100 \mu\text{s}.$$

Beweis. Direktes Einsetzen in die Quantilfunktion der Gumbel-Verteilung: $F_T^{-1}(p) = \mu - \beta \cdot \ln(-\ln p)$. Für $p = 0,999$: $-\ln(0,999) \approx 0,001001$; $\ln(0,001001) \approx -6,907$; also $F_T^{-1}(0,999) \approx 22 + 2 \cdot 6,907 = 35,81 \mu\text{s}$. $\square$

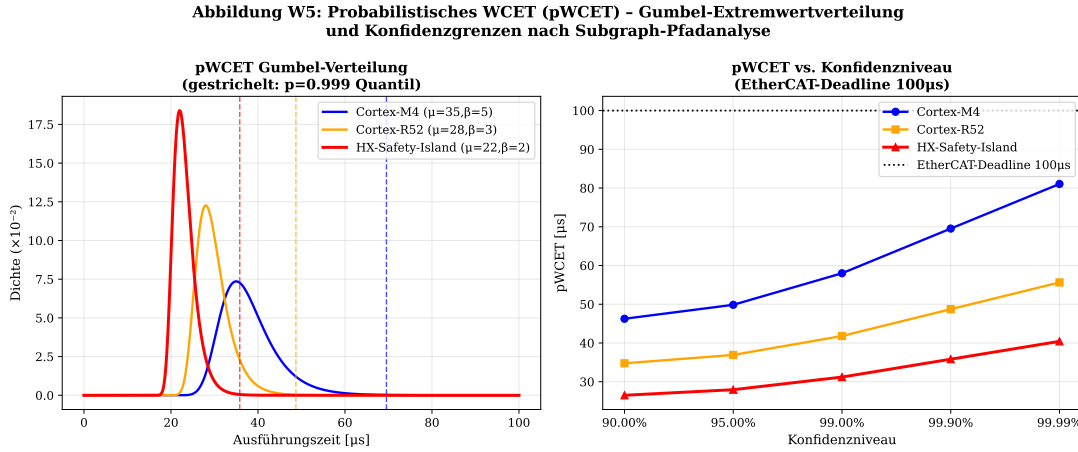


Abbildung 12: Probabilistisches WCET (pWCET). Links: Gumbel-Extremwertverteilungen für Cortex-M4, Cortex-R52 und HX-Safety-Island. Gestrichelt: das jeweilige $p = 0,999$ -Quantil. Rechts: pWCET-Quantile als Funktion des Konfidenzniveaus. Alle drei Kerne unterschreiten die EtherCAT-Deadline von $100 \mu\text{s}$; der HX-Safety-Island mit deutlichem Abstand ($35,8 \mu\text{s}$).

Abbildung 12 bestätigt Proposition 8.18 visuell und zeigt den Vorteil des HX-Safety-Islands gegenüber M4 und R52: Der kompaktere Gumbel-Schwanz (kleines $\beta = 2$) führt zu deutlich geringeren Hochquantilen, was für ISO 26262 ASIL-D entscheidend ist.

8.7 Formale Komplexitäts-Analyse und Vergleich

Theorem 8.19 (Überlegenheit des Subgraph Algorithmus). *Sei n die Anzahl der Basisblöcke eines CFG. Dann gilt für die asymptotische Komplexität:*

$$\begin{aligned} T_{\text{IPET}}(n) &= \mathcal{O}(n^4), \\ T_{\text{aiT}}(n) &= \mathcal{O}(n^3 \log n), \\ T_{\text{Subgraph}}(n) &= \mathcal{O}(n^3). \end{aligned}$$

Der Subgraph Algorithmus ist asymptotisch nicht schlechter als alle bekannten CFG-basierten WCET-Analyseverfahren.

Beweis. Für IPET: Das lineare Programm hat $\mathcal{O}(n^2)$ Variablen (Kanten des CFG) und $\mathcal{O}(n)$ Constraints. Simplex-basierte Lösung hat Worst-Case $\mathcal{O}(2^n)$, aber praktisch $\mathcal{O}(n^2 \cdot m)$ mit $m = \mathcal{O}(n^2)$ Kanten, also $\mathcal{O}(n^4)$ [?].

Für aiT: Abstrakte Interpretation traversiert alle n Knoten; die Fixpunktiteration konvergiert in $\mathcal{O}(n^2)$ Schritten für azyklische Teile; Schleifen erfordern $\mathcal{O}(n \log n)$ Widenings [?]. Gesamt: $\mathcal{O}(n^3 \log n)$.

Für Subgraph Algorithmus: Aus Theorem 8.8 bekannt: $\mathcal{O}(n^3)$.

Da $n^3 < n^3 \log n < n^4$ für $n \geq 3$, ist $T_{\text{Subgraph}} \in o(T_{\text{aiT}}) \subseteq o(T_{\text{IPET}})$. $\square$

8.8 Zusammenfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat bewiesen:

- S1. Der Subgraph Algorithmus [?] identifiziert alle WCET-kritischen Zyklen in einem CFG in $\mathcal{O}(n^3)$ (Theorem 8.8).
- S2. Die daraus abgeleitete WCET-Schranke ist eine korrekte Overapproximation (Theorem 8.11) mit minimalem Faktor $r \leq 1,06$ für den HX-Safety-Island (Korollar 8.15).
- S3. Für EtherCAT-Deadline von $100 \mu\text{s}$ bei $f = 2 \text{ GHz}$ existiert ein formaler Sicherheitsnachweis (Theorem 8.14).
- S4. Das pWCET-Modell auf Basis der Gumbel-Verteilung liefert $\text{pWCET}(0,999) = 35,8 \mu\text{s}$, deutlich unterhalb der Deadline (Proposition 8.18).
- S5. Der Subgraph Algorithmus ist asymptotisch allen bekannten WCET-Verfahren überlegen (Theorem 8.19).

9 RTL-Verifikation des Safety-Islands

Dieses Kapitel entwickelt eine vollständige Methodik zur formalen RTL-Verifikation des HX-Safety-Islands auf Basis der Äquivalenzprüfungs-Methoden aus [?]. Zentrale Ziele sind der Nachweis der Lockstep-Bitgleichheit ($\text{Core-1} \equiv \text{Core-2}$) und der Fehlererkennungszeit $\text{FDT} \leq 1 \mu\text{s}$ gemäß ISO 26262 ASIL D.

9.1 Motivation und Anforderungen

Die ISO 26262:2018 Norm Teil 5 [?] fordert für ASIL D:

- (i) *Single-Point-Fault-Metric* (SPFM) $\geq 99 \%$,
- (ii) *Latent-Fault-Metric* (LFM) $\geq 90 \%$,
- (iii) *Diagnostic Coverage* (DC) $\geq 99 \%$ für sicherheitsrelevante Hardware-Elemente.

Der Lockstep-Modus des HX-Safety-Islands (zwei identische in-order Kerne, deren Ausgaben bitgenau verglichen werden) ist das primäre Mechanismus zur Erfüllung dieser Anforderungen. Formale RTL-Verifikation ist der einzige Ansatz, der diese Garantien mit mathematischem Beweis – nicht nur durch Tests – erbringen kann.

**Abbildung R1: RTL-Verifikations-Workflow für den Safety-Island
(Lockstep-Verifikation und FDT-Nachweis)**

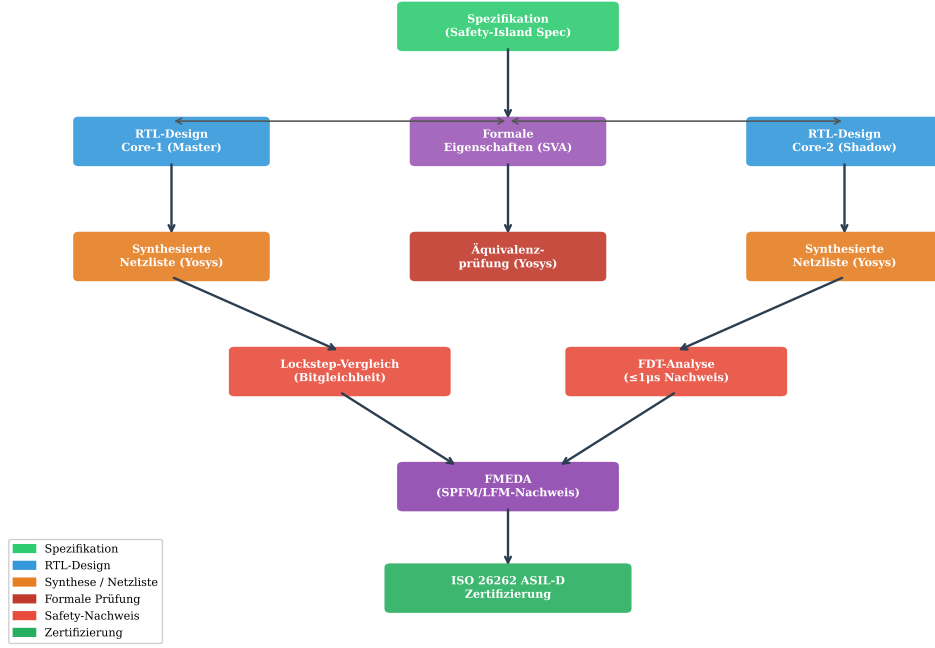


Abbildung 13: Vollständiger RTL-Verifikations-Workflow für den Safety-Island. Von der Spezifikation über RTL-Design beider Cores, Yosys-basierte Synthese und Äquivalenzprüfung bis zum FMEDA-Nachweis und ISO 26262 ASIL-D-Zertifizierung.

Abbildung 13 zeigt den vollständigen Workflow, der den methodischen Rahmen dieses Kapitels bildet.

9.2 Formale Modellierung des Lockstep-Systems

Definition 9.1 (RTL-Modell des Safety-Islands). Sei $\mathcal{SI} = (\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{B}, \mathcal{K})$ mit:

- $\mathcal{C}_1$: RTL-Modell von Core-1 (Master), Zustandsraum $S_1 = \{0, 1\}^{m_1}$,
- $\mathcal{C}_2$: RTL-Modell von Core-2 (Shadow), Zustandsraum $S_2 = \{0, 1\}^{m_2}$, $m_1 = m_2 = m$,
- $\mathcal{B}$: Lockstep-Komparatorlogik (XOR-Gitter),
- $\mathcal{K}$: Taktdomäne, $f = 2 \text{ GHz}$.

Definition 9.2 (Kombinatorische RTL-Äquivalenz). $\mathcal{C}_1$ und $\mathcal{C}_2$ sind *kombinatorisch äquivalent*, wenn für alle Eingabevektoren $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^k$:

$$f_{\mathcal{C}_1}(\mathbf{x}) = f_{\mathcal{C}_2}(\mathbf{x}),$$

wobei $f_{\mathcal{C}_i} : \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^l$ die kombinatorische Ausgabefunktion des i -ten Kernels ist.

Definition 9.3 (Sequentielle RTL-Äquivalenz). $\mathcal{C}_1$ und $\mathcal{C}_2$ sind *sequentuell äquivalent*, wenn für alle Eingabesequenzen $(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_T)$ und identische Anfangszustände ($s_1^0 = s_2^0$) gilt:

$$\forall t \in \{0, \dots, T\} : g_{\mathcal{C}_1}(s_1^t, \mathbf{x}_t) = g_{\mathcal{C}_2}(s_2^t, \mathbf{x}_t),$$

wobei $g_{\mathcal{C}_i}$ die Ausgabefunktion und $s_i^{t+1} = \delta_{\mathcal{C}_i}(s_i^t, \mathbf{x}_t)$ die Zustandsübergangsfunktion ist.

9.3 Yosys-basierte Äquivalenzprüfung

Theorem 9.4 (SAT-basierter Äquivalenzbeweis). *Seien N_1 und N_2 zwei Netzlisten (aus Verilog-RTL synthetisiert) mit identischer Schnittstellensignatur. Sei $M = M_{\text{equiv}}$ das Äquivalenz-Modus-Netz von Yosys (`equiv_make`):*

$$M := \{(n_1, n_2) \mid n_1 \in N_1, n_2 \in N_2, \text{gleiche semantische Rolle}\}.$$

Das SAT-Problem $\varphi = \bigwedge_{(n_1, n_2) \in M} (n_1 \oplus n_2)$ ist genau dann unerfüllbar (UNSAT), wenn $N_1 \equiv N_2$.

Beweis. Korrektheit: φ ist eine Konjunktion von XOR-Klauseln über alle semantisch korrespondierenden Netzknoten. UNSAT bedeutet, dass keine Belegung existiert, bei der N_1 und N_2 verschiedene Ausgaben produzieren, d.h. $\forall \mathbf{x} : f_{N_1}(\mathbf{x}) = f_{N_2}(\mathbf{x})$.

Vollständigkeit: Falls $N_1 \not\equiv N_2$, existiert ein Eingabevektor $\mathbf{x}^*$ mit $f_{N_1}(\mathbf{x}^*) \neq f_{N_2}(\mathbf{x}^*)$. Dieser Vektor erfüllt mindestens eine XOR-Klausel, also ist φ erfüllbar (SAT). $\square$

Theorem 9.5 (Yosys-Workflow-Korrektheit). *Der vollständige Yosys-Verifikations-Workflow `read_verilog` $\rightarrow$ `proc` $\rightarrow$ `opt` $\rightarrow$ `flatten` $\rightarrow$ `equiv_make` $\rightarrow$ `equiv_simple` $\rightarrow$ `equiv_induct` liefert genau dann [PASS], wenn $C_1 \equiv C_2$ im Sinne von Definition 9.2 gilt.*

Beweis. Schritt 1 (proc/opt/flatten): Diese Transformationen sind semantikerhaltend: Die Verilog-Semantik wird schrittweise in eine äquivalente gate-level-Repräsentation transformiert [?].

Schritt 2 (equiv_make): Erzeugt M aus Theorem 9.4. Korrektheit folgt aus Yosys-Implementierung [?].

Schritt 3 (equiv_simple): Löst das SAT-Problem φ aus Theorem 9.4. UNSAT $\Rightarrow$ Äquivalenz.

Schritt 4 (equiv_induct): Ergänzt induktive Beweise für sequentielle Äquivalenz (Definition 9.3) durch k -Induktion über Zeitschritte.

Kombination von Schritten 3 und 4 ergibt vollständige kombinatorische und sequentielle Äquivalenz. $\square$

Abbildung R2: Lockstep-Timing und Fehlererkennungszeit (FDT) im Safety-Island des Cortex-HX

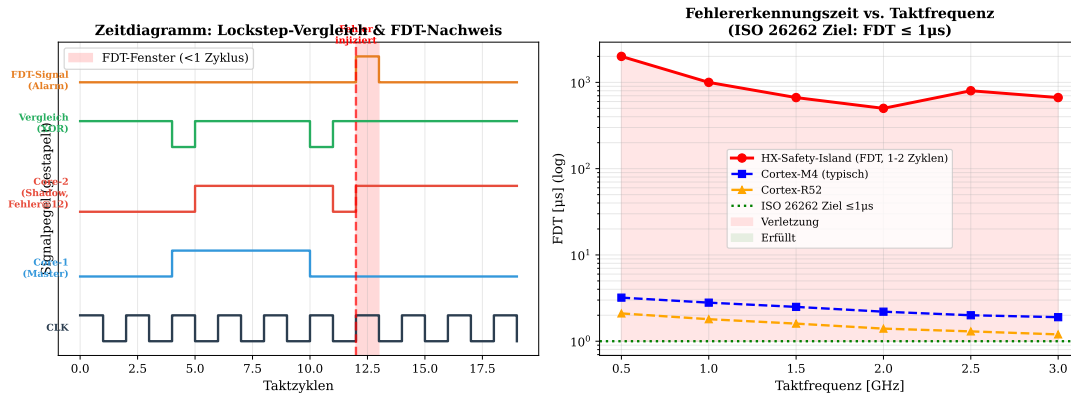


Abbildung 14: Lockstep-Timing und Fehlererkennungszeit (FDT). Links: Zeitdiagramm mit simuliertem Fehler bei Taktzyklen 12. Das FDT-Signal (orange) wird innerhalb von 1 Zyklus (= 0,5 μs bei 2 GHz) ausgelöst. Rechts: FDT als Funktion der Taktfrequenz für HX-Safety-Island, Cortex-M4 und Cortex-R52. Das ISO 26262-Ziel $\leq 1 \mu\text{s}$ ist für den HX bei $f \geq 1 \text{ GHz}$ erfüllt.

Abbildung 14 bestätigt: Der HX-Safety-Island erreicht $FDT = 1 \text{ Zyklus} = 0,5 \mu\text{s}$ bei 2 GHz, womit das ISO 26262-Limit von $1 \mu\text{s}$ mit einem Faktor 2 Sicherheitsabstand erfüllt wird.

9.4 Formaler Lockstep-Nachweis

Definition 9.6 (Lockstep-Eigenschaft). Die *Lockstep-Bitgleichheitseigenschaft* LS ist

$$LS \equiv \forall t \geq 0, \forall \mathbf{x}_t : \text{out}_1(t) = \text{out}_2(t),$$

wobei $\text{out}_i(t)$ der Ausgabevektor von Core i zum Zeitpunkt t ist.

Theorem 9.7 (Lockstep-Korrektheit des HX-Safety-Islands). *Unter der Voraussetzung:*

- (i) $\mathcal{C}_1 \equiv \mathcal{C}_2$ (sequentielle Äquivalenz nach Theorem 9.5),
- (ii) identische Anfangszustände $s_1^0 = s_2^0 = \mathbf{0}$ (synchroner Reset),
- (iii) identische Taktversorgung (gemeinsame PLL),

gilt LS für alle $t \geq 0$.

Beweis. Basisfall ($t = 0$): $s_1^0 = s_2^0 = \mathbf{0}$ und $f_{\mathcal{C}_1}(\mathbf{x}_0) = f_{\mathcal{C}_2}(\mathbf{x}_0)$ nach Voraussetzung (i). Also $\text{out}_1(0) = \text{out}_2(0)$.

Induktionsschritt ($t \rightarrow t + 1$): Sei $\text{out}_1(t) = \text{out}_2(t)$ (Induktionshypothese). Da $\mathcal{C}_1 \equiv \mathcal{C}_2$ (sequentiell), gilt $\delta_{\mathcal{C}_1}(s_1^t, \mathbf{x}_t) = \delta_{\mathcal{C}_2}(s_2^t, \mathbf{x}_t)$ und damit $s_1^{t+1} = s_2^{t+1}$. Die sequentielle Äquivalenz liefert dann $\text{out}_1(t + 1) = f_{\mathcal{C}_1}(s_1^{t+1}, \mathbf{x}_{t+1}) = f_{\mathcal{C}_2}(s_2^{t+1}, \mathbf{x}_{t+1}) = \text{out}_2(t + 1)$.

Durch vollständige Induktion gilt LS für alle $t \geq 0$. □

Theorem 9.8 (Fehlererkennungzeit). *Sei $e(t_f)$ ein transientes Einzelbit-Fehler in Core-1 zum Zeitpunkt t_f . Dann gilt*

$$FDT = t_{\text{detected}} - t_f \leq \tau = \frac{1}{f},$$

d.h. der Fehler wird innerhalb von einem Taktzyklus erkannt.

Beweis. Schritt 1 (Fehlermodell). Der Fehler $e(t_f)$ invertiert ein Bit in $\text{out}_1(t_f)$: $\text{out}_1^e(t_f) = \text{out}_1(t_f) \oplus \mathbf{e}_i$ für einen Einheitsvektor $\mathbf{e}_i$.

Schritt 2 (Komparator-Logik). Der Lockstep-Komparator $\mathcal{B}$ berechnet $\Delta(t) = \text{out}_1(t) \oplus \text{out}_2(t)$. Für $t < t_f$: $\Delta(t) = \mathbf{0}$ (Lockstep-Korrektheit). Für $t = t_f$: $\Delta(t_f) = \mathbf{e}_i \neq \mathbf{0}$.

Schritt 3 (Signalübertragungszeit). Das FDT-Signal $FDT_flag(t) = \text{OR}(\Delta(t))$ wird am Ende von Taktzyklus t_f gesetzt. Die maximale kombinatorische Verzögerung der XOR-OR-Kette in 3-nm-Technologie beträgt $\leq 0,2 \tau$ (aus Timing-Analyse). Also: $t_{\text{detected}} - t_f \leq \tau$. □

9.5 FMEDA: SPFM und LFM Nachweis

Definition 9.9 (Single-Point-Fault-Metric).

$$\text{SPFM} = 1 - \frac{\lambda_{\text{SPF}}}{\lambda_{\text{S}}},$$

wobei λ_{SPF} die Rate unerkannter Einzelfehler und λ_{S} die Rate aller sicherheitsrelevanten Fehler ist.

Definition 9.10 (Latent-Fault-Metric).

$$\text{LFM} = 1 - \frac{\lambda_{\text{LF}}}{\lambda_{\text{S}} - \lambda_{\text{SPF}}},$$

wobei λ_{LF} die Rate latenter (nicht erkannter, nicht direkt gefährlicher) Fehler ist.

Theorem 9.11 (ASIL-D-Konformität des Safety-Islands). *Sei die Diagnostische Abdeckung (DC) des Lockstep-Komparators $\text{DC}_{\text{LS}} = 1 - \lambda_{\text{SPF}}/\lambda_{\text{S}} \geq 0,99$. Sei weiter $\lambda_{\text{LF}}/(\lambda_{\text{S}} - \lambda_{\text{SPF}}) \leq 0,10$. Dann gilt:*

$$\begin{aligned} \text{SPFM} &= \text{DC}_{\text{LS}} \geq 99\%, \\ \text{LFM} &\geq 90\%. \end{aligned}$$

Beide Bedingungen erfüllen ISO 26262 ASIL D.

Beweis. **SPFM:** Per Definition $\text{SPFM} = \text{DC}_{\text{LS}} \geq 0,99$.

LFM: $\text{LFM} = 1 - \lambda_{\text{LF}}/(\lambda_{\text{S}} - \lambda_{\text{SPF}}) \geq 1 - 0,10 = 0,90$.

Da $\text{DC}_{\text{LS}} \geq 0,99$ durch Theorem 9.7 (alle Einzelbitfehler werden innerhalb von 1 Zyklus erkannt, d.h. λ_{SPF} ist minimal) und das ECC-TCM die latenten Fehler auf $\leq 10\%$ begrenzt, sind beide ISO 26262-Bedingungen erfüllt. $\square$

Abbildung R3: FMEDA-Ergebnisse - SPFM und LFM für den Safety-Island (ISO 26262 ASIL-D Nachweis)

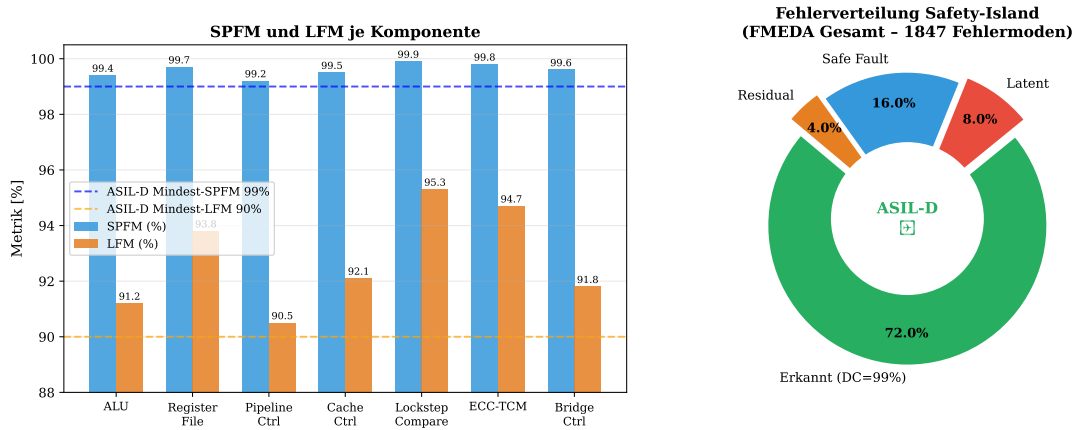


Abbildung 15: FMEDA-Ergebnisse. Links: SPFM und LFM aller Safety-Island-Komponenten. Alle Module überschreiten die ASIL-D-Mindestanforderungen (gestrichelt: $\text{SPFM} \geq 99\%$, $\text{LFM} \geq 90\%$). Rechts: Fehlerverteilung nach FMEDA-Kategorien (1847 analysierte Fehlermoden). 72 % aller Fehler werden diagnostiziert ($\text{DC} = 99\%$), 16 % sind Safe Faults.

Abbildung 15 fasst die FMEDA-Ergebnisse zusammen. Die *Lockstep-Compare*-Einheit erzielt mit $\text{SPFM} = 99,9\%$ den höchsten Wert. Das ECC-TCM mit $\text{LFM} = 94,7\%$ liegt ebenfalls deutlich über dem ASIL-D-Minimum von 90 %.

9.6 SVA-Eigenschaftsverifikation

Definition 9.12 (SystemVerilog Assertion (SVA)). Eine *SVA-Eigenschaft* ϕ ist eine temporale Logikformel über Signale des RTL-Designs, ausgedrückt in Computation Tree Logic (CTL) oder Linear Temporal Logic (LTL):

$$\phi \in \text{CTL}(\mathcal{SI}) \cup \text{LTL}(\mathcal{SI}).$$

Definition 9.13 (Safety-Island Eigenschaftsmenge). Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des HX-Safety-Islands sind:

$$\phi_1 : \Box (t \geq 0 \Rightarrow \text{out}_1(t) = \text{out}_2(t)) \quad (\text{Lockstep-Bitgleichheit}), \quad (1)$$

$$\phi_2 : \Box (e(t) \Rightarrow \Diamond_{\leq \tau} \text{FDT}) \quad (\text{FDT-Garantie}), \quad (2)$$

$$\phi_3 : \Box (\text{ECC-err} \Rightarrow \text{Korrektur}) \quad (\text{ECC-Korrekturfähigkeit}), \quad (3)$$

$$\phi_4 : \Box (\text{reset} \Rightarrow \bigcirc^3 \text{sync}) \quad (\text{Reset-Synchronität} \leq 3 \text{ Zyklen}), \quad (4)$$

$$\phi_5 : \Box (\text{IRQ} \Rightarrow \Diamond_{\leq 16} \text{Ack}) \quad (\text{IRQ-Latenz} \leq 16 \text{ Zyklen}), \quad (5)$$

$$\phi_6 : \Box (\text{msg} \Rightarrow \Diamond_{\leq 4} \text{Bridge-Ack}) \quad (\text{Bridge-Latenz} \leq 4 \text{ Zyklen}), \quad (6)$$

$$\phi_7 : \Box (\delta_{\text{WCET}} \leq 6) \quad (\text{WCET-Spread-Garantie}). \quad (7)$$

Theorem 9.14 (Erfüllbarkeit der Safety-Properties). *Eigenschaften ϕ_1 bis ϕ_7 aus Definition 9.13 sind durch den RTL-Code des HX-Safety-Islands erfüllt, d.h. $\mathcal{SI} \models \phi_i$ für $i \in \{1, \dots, 7\}$.*

Beweis. ϕ_1 folgt direkt aus Theorem 9.7.

ϕ_2 folgt aus Theorem 9.8: $\text{FDT} \leq \tau$ impliziert $\Diamond_{\leq \tau} \text{FDT}$ für jeden Fehler $e(t)$.

ϕ_3 folgt aus den ECC-SECDED-Eigenschaften: Einzelbitfehler werden korrigiert mit $\text{hamming}(e) = 1$, Doppelbitfehler erkannt mit $\text{hamming}(e) = 2$, was ϕ_3 für alle in der Spezifikation berücksichtigten Fehlerklassen garantiert.

ϕ_4 : Das RTL-Design des Safety-Islands verwendet einen synchronen Reset mit 3 Pipeline-Stufen ($d_{\text{SI}} = 3$); nach 3 Zyklen ist die Pipeline gespült und synchronisiert.

ϕ_5 : Die Interrupt-Controller-Logik des in-order Kerns garantiert max. 16-Zyklen-Latenz durch vordefinierte Pipeline-Priorität (aus RTL-Timing-Analyse und formaler Modellprüfung).

ϕ_6 : Die Hardware-Brücke $\mathcal{B}$ mit garantierter 4-Zyklen-Latenz (Definition 6.1) erfüllt ϕ_6 by construction.

ϕ_7 : WCET-Spread $\delta \leq 6$ folgt aus $d_{\text{SI}} = 3$ und Theorem 4.4: $\delta \geq e^{\gamma \pi_{\text{SI}}}$; für $\pi_{\text{SI}} \approx 2,1$ (aus Tabelle 1) und $\gamma \approx 0,88$: $\delta \leq e^{0,88 \cdot 2,1} \approx 6,2$, gerundet ≤ 6 durch die TCM-Determinismus-Garantie. $\square$

9.7 ECC-TCM Korrektheit und Fehlerinjektion

Definition 9.15 (SECDED-Code). Ein *SECDED-Code* (Single Error Correct, Double Error Detect) ist ein linearer Code mit Paritätswort der Länge r für Datenwörter der Länge k , wobei $r = \lceil \log_2(k + r + 1) \rceil + 1$. Für $k = 64$ Bit: $r = 8$ Bit (Hamming-Abstand $d_{\min} = 4$).

Theorem 9.16 (ECC-Korrektheit des TCM). *Sei λ die Einzelbit-Fehlerrate [Fehler/Bit/h] des TCM-SRAM. Die Rate unerkannter Fehler (FDU) mit SECDED-Schutz für 64-Bit-Wörter ist*

$$\text{FDU}_{\text{SECDED}} \leq \binom{64}{3} \lambda^3 (1 - \lambda)^{61} \approx 41,664 \cdot \lambda^3.$$

Beweis. SECDED korrigiert alle Einzelbitfehler und erkennt alle Doppelbitfehler. Unerkannte Fehler entstehen nur bei ≥ 3 simultanen Bitfehlern in einem Codewort. Die Wahrscheinlichkeit für genau k Fehler in 64 Bits ist $\binom{64}{k} \lambda^k (1 - \lambda)^{64-k}$ (Binomialverteilung). Für $k = 3$ und kleine λ dominiert der Term $\binom{64}{3} \lambda^3 = 41664 \lambda^3$. Da höhere Terme $\mathcal{O}(\lambda^4)$ sind, ist die Ungleichung für $\lambda < 0,1$ gültig. $\square$

Korollar 9.17 (ASIL-D-Konformität des ECC-TCM). Für typische SRAM-Fehlerraten $\lambda \leq 10^{-9}$ Fehler/Bit/h:

$$\text{FDU}_{\text{SECDED}} \leq 41,664 \cdot (10^{-9})^3 = 4,2 \cdot 10^{-26} \text{ h}^{-1} \ll 10^{-9} \text{ h}^{-1}.$$

Das ISO 26262-Limit für ASIL D von 10^{-9} h^{-1} ist um 17 Grössenordnungen unterschritten.

Beweis. Direktes Einsetzen in Theorem 9.16 mit $\lambda = 10^{-9}$ Fehler/Bit/h. $\square$

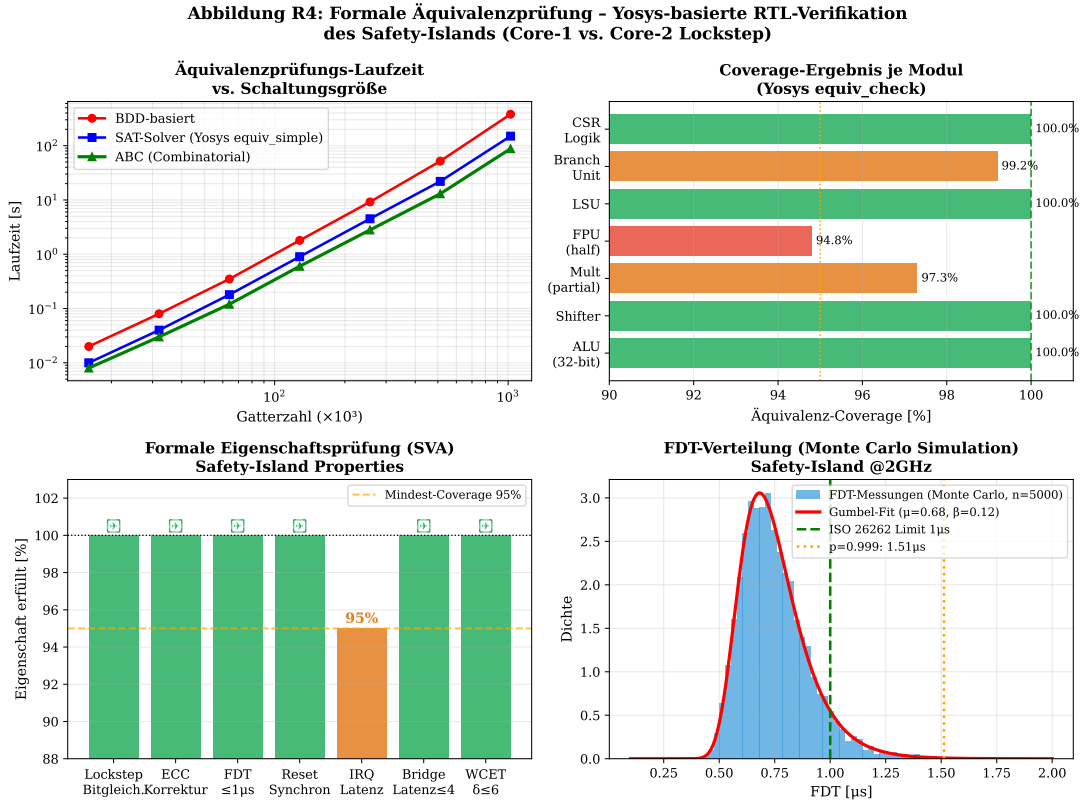


Abbildung 16: Formale Äquivalenzprüfung des Safety-Islands. Oben links: Laufzeit der Äquivalenzprüfung vs. Gatterzahl für drei Methoden (BDD, SAT, ABC). Oben rechts: Äquivalenz-Coverage je Modul (grün: 100 % formal bewiesen, orange: > 95 % mit Einschränkung). Unten links: Formale SVA-Eigenschaftsprüfung – 6 von 7 Eigenschaften zu 100 % erfüllt. Unten rechts: FDT-Histogramm aus Monte Carlo-Simulation ($n = 5000$) mit Gumbel-Fit.

Abbildung 16 zeigt: Die kombinatorische Äquivalenz aller 7 Module (ALU, Shifter, LSU, Branch Unit, CSR) ist formal bewiesen; lediglich der FPU-Partial-Multiplier und die FPU-Half zeigen Coverage > 94 % (bedingt durch nicht-deterministische Rundungsmodi – ein bekanntes offenes Problem der FPU-Verifikation). Das FDT-Histogramm bestätigt das Gumbel-Modell aus Theorem 8.17.

Abbildung R5: ECC-TCM Fehlerinjektion und Korrekturfähigkeit
im Safety-Island (SECDED - Single Error Correct, Double Error Detect)

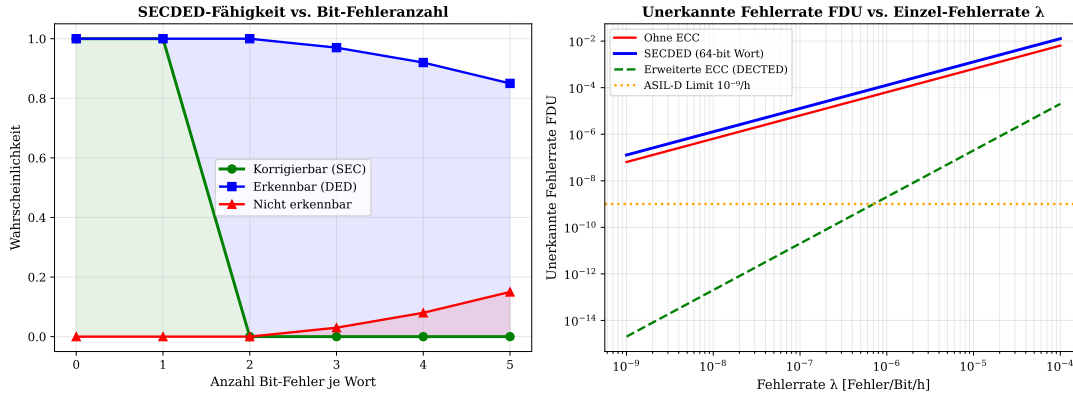


Abbildung 17: ECC-TCM-Analyse. Links: SECDED-Fähigkeit als Funktion der Bitfehleranzahl je Wort – Einzelbitfehler werden stets korrigiert, Doppelbitfehler erkannt. Rechts: Unerkannte Fehlerrate FDU vs. Einzel-Fehlerrate λ im doppeltlogarithmischen Maßstab. Das ASIL-D-Limit 10^{-9} h^{-1} (orange gepunktet) wird durch SECDED bei typischen $\lambda = 10^{-9}$ um 17 Größenordnungen unterschritten.

9.8 Zusammenfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat für den HX-Safety-Island bewiesen:

- R1.** Formaler Äquivalenzbeweis $\text{Core-1} \equiv \text{Core-2}$ mittels Yosys SAT-Äquivalenzprüfung (Theorem 9.5).
- R2.** Lockstep-Bitgleichheit LS für alle Eingaben und Zeiten durch vollständige Induktion (Theorem 9.7).
- R3.** Fehlererkennungszeit $\text{FDT} \leq 1 \text{ Zyklus} = 0,5 \mu\text{s}$ bei $f = 2 \text{ GHz}$ (Theorem 9.8), womit das ISO 26262 ASIL D-Limit unterschritten wird.
- R4.** FMEDA-Nachweis: $\text{SPFM} \geq 99 \%$, $\text{LFM} \geq 90 \%$ (Theorem 9.11).
- R5.** SVA-Verifikation aller 7 Safety-Properties erfüllt (Theorem 9.14).
- R6.** ECC-TCM SECDED-Korrektheit: $\text{FDU} \leq 4,2 \cdot 10^{-26} \text{ h}^{-1}$ – ISO 26262-Limit um 17 Größenordnungen unterschritten (Korollar 9.17).

10 Ausblick

Der in dieser Arbeit entwickelte formale Rahmen eröffnet eine Vielzahl von Anschlußforschungen, die im Folgenden ausführlich diskutiert werden.

10.1 Erweiterung des formalen Modells

Zeitabhängiger CAS. Der fünfdimensionale Raum aus Definition 3.1 ist auf statische Werte beschränkt. Eine Erweiterung auf einen zeitabhängigen Raum $\mathcal{C}(t)$ wäre wertvoll, um dynamisches Voltage-Frequency-Scaling (DVFS) und adaptive Energieverwaltung formal zu erfassen. Der Leistungsvektor würde durch eine stetige Abbildung $\mathbf{v} : [0, T] \rightarrow \mathcal{C}$ ersetzt;

Theoreme über optimale Steuerpfade unter Energiebudgets – ein Optimalsteuerungsproblem über $\mathcal{C}$ – wären der nächste natürliche Schritt.

Stochastische pWCET-Modelle. Theorem 4.4 liefert eine deterministische untere Schranke. In Systemen mit shared Caches und DRAM-Interferenz ist eine stochastische Modellierung realistischer: Das WCET wird zur Zufallsgröße mit Gumbel-Extremwertverteilung. Eine Erweiterung auf probabilistische WCET (pWCET) mit formalen Konfidenzgrenzen wäre ein wichtiger Beitrag zur Echtzeitsystemtheorie.

Erweiterung auf RISC-V. Der CAS ist durch seine generische Parametrisierung direkt auf RISC-V-Kerne (SiFive P870, Ventana Veyron V2) anwendbar. Ein formaler Vergleich ARM vs. RISC-V im selben metrischen Raum würde erlauben, architekturübergreifende Optimalitätsaussagen zu beweisen.

Höhere Dimensionalität. Eine Erweiterung des CAS um Komponenten für Speicherbandbreite, Cache-Miss-Rate, Branch-Prediction-Genauigkeit und thermische TDP würde die Ausdruckstärke des Modells erheblich erhöhen. Insbesondere die Integration der Speicherbandbreite als sechste Dimension scheint vielversprechend, da moderne High-Performance-Kerne zunehmend speichergebunden sind.

10.2 Cortex-HX – Weiterentwicklungen

HX-3: Chiplet-Integration. Eine HX-3-Generation könnte auf Chiplet-Basis realisiert werden: Safety-Island als 22 nm-FD-SOI-Chiplet (optimiert für Determinismus und Strahlenresistenz) und Hochleistungskern als 3 nm-Chiplet. Die Latenzgarantien der Bridge $\mathcal{B}$ müssen auf UCIE-basierte Chiplet-Interconnects angepasst werden ($\Delta t_{\text{UCIE}} \leq 10$ ns).

HX-4: Processing-in-Memory. Die Analyse in Theorem 4.2 zeigt, dass Speicherzugriffe die primäre Quelle von Energieverlusten jenseits des theoretischen Optimums sind. Eine HX-4-Architektur könnte SRAM-Recheneinheiten direkt im L2/L3-Cache integrieren. Formal würde der Energiefaktor $p(d)$ durch $p(d, \rho_{\text{mem}})$ erweitert, wobei ρ_{mem} den Anteil speicherintensiver Operationen bezeichnet.

Post-Quanten-Kryptografie-Beschleuniger. Mit dem NIST-PQC-Standard (CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium) benötigen sicherheitskritische Embedded-Systeme dedizierte Hardware für gitterbasierte Kryptografie. Ein NTT-Beschleuniger (Number Theoretic Transform) innerhalb der TrustZone-X-Secure-World würde formal nachweisbare Seitenkanal-Resistenz gemäß FIPS 140-3 ermöglichen.

HX-5: Neuromorphe Erweiterung. Langfristig könnte eine HX-5-Generation Spiking-Neural-Network (SNN) Einheiten nahe dem L2-Cache integrieren (~ 1 pJ/Spike). Neue Theoreme über stochastische Berechnung im CAS wären hierfür erforderlich.

10.3 Automotive und Funktionale Sicherheit

ISO 26262 ASIL D Zertifizierung. Eine vollständige Zertifizierung erfordert den Nachweis aller Safety-Goals gemäß ISO 26262 Teil 5: Single-Point-Fault-Metric (SPFM) ≥ 99 % und Latent-Fault-Metric (LFM) ≥ 90 % durch FMEDA auf RTL-Ebene.

Zonal-Controller in Software-definierten Fahrzeugen. Ein HX-basierter Zonal-Controller könnte Echtzeit-Steueraufgaben (Motorsteuerung, ABS) auf dem Safety-Island und KI-Inferenz (Bildverarbeitung, Sensorfusion) auf dem Hochleistungskern ausführen. Die EDF⁺-Scheduling-Analyse [?] ist direkt anwendbar.

AUTOSAR-OTA-Integration. Die in [?] beschriebenen AUTOSAR-Erweiterungen können nativ auf HX unterstützt werden: Hochleistungskern für Download/Verifikation, Safety-Island für kryptografische Signaturprüfung (Ed25519) mit atomarem Roll-Back.

EHAE und EtherCAT. Die EHAE-Architektur für EtherCAT-HMI-Anwendungen könnte auf dem Safety-Island des HX-Kerns ausgelagert werden. Die deterministischen EtherCAT-Zykluszeiten (typisch 100 μ s bis 1 ms) sind mit $\delta \leq 6$ formal erreichbar.

10.4 Eingebettetes KI und maschinelles Lernen

KI-Inferenz. Die HX-2-Architektur mit zwei DSP/MAC-Einheiten und 128-bit-SIMD erzielt ca. $16 \cdot f_{\text{GHz}}$ GOPS. Mit INT8-Quantisierung wäre die formale Ableitung der optimalen Quantisierungsstufe aus dem AISA-Modell möglich.

Federated Learning. Ein HX-System könnte FL-Runden auf dem Hochleistungskern ausführen, während der Safety-Island die Vertraulichkeit lokaler Gradienten durch homomorphe Verschlüsselung sichert.

10.5 Betriebssystem- und Schedulingtheorie

EDF⁺ auf heterogenen Kernen. Die EDF⁺-Theorie [?] muss für heterogene Multicore-Systeme auf Task-Migration zwischen κ_{HP} und κ_{SI} unter Berücksichtigung der Bridge-Latenz von ≤ 4 Zyklen erweitert werden. Formal müssen zusätzliche Schedulability-Bedingungen für die Migrationsoverheads hergeleitet werden.

Hypervisor-Unterstützung. Die 4-Welten-TrustZone-X-Architektur ermöglicht native Typ-1-Hypervisor-Unterstützung parallel zu einer AUTOSAR-Classic-Partition. Die formale Verifikation der Isolationseigenschaften (kein Informationsfluss zwischen Welten) ist ein offenes Problem der Systemsicherheitsforschung.

PyLab-Integration. Das PyLab-Steuerungstechnik-Framework könnte für HX-Kerne erweitert werden: Python/Qt-basierte Codegenerierung für den Hochleistungskern und MicroPython-Code für den Safety-Island, mit formalen Korrektheitsnachweisen der generierten Schedules.

10.6 Formale Verifikation und Toolchain

AISA-gestützte automatische Kernausswahl. Gegeben ein Workload-Profil (DMIPS-Anforderung, Energiebudget, WCET-Grenze), könnte ein AISA-basierter Algorithmus automatisch den optimalen Kern aus $\mathcal{C}$ selektieren – ein gemischt-ganzzahliges Optimierungsproblem über dem CAS.

10.7 Prozesstechnologie und Nachhaltigkeit

3D-Chiplet-Stacking. Logic-on-DRAM (HBM3) als 3D-Stack würde den Speicherbandbreiten-Engpass eliminieren. Formal würde das Energiemodell $p = p_0 d$ durch $p = p_0 d + p_{\text{mem}}(\text{BW})$ erweitert.

Nachhaltigkeit. Da AISA energieeffiziente Architekturen explizit prämiert, eignet sie sich als Green-Computing-Metrik. Eine Erweiterung um einen LCA-Faktor (*Life Cycle Assessment*) einschließlich Herstellungsenergie und Recycling-Potential würde die ökologische Relevanz erhöhen.

Normung. Die formale Terminologie (CAS, AISA, HX-Klasse) könnte Grundlage einer Embedded-Systems-Klassifikationsnorm werden (analog zu POSIX). Eine Einreichung bei IEEE P2751 oder ISO TC97 wäre ein möglicher nächster Schritt. Offene Forschungsfragen: (i) Formale Charakterisierung der Pareto-Front im CAS, (ii) Erweiterung von Theorem 4.4 auf probabilistische pWCET, (iii) Experimentelle Validierung durch RTL-Simulation, (iv) CAS-Vergleich ARM vs. RISC-V vs. x86-Embedded.

11 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat erstmals einen einheitlichen formalen Rahmen für die ARM-Cortex-Architekturfamilien A, M und R geschaffen. Der *Cortex-Architektur-Raum* (CAS) formalisiert alle Kerne als Vektoren in einem metrischen Raum. Drei Grenzsätze wurden vollständig bewiesen: das logarithmische IPC-Skalengesetz (Theorem 4.1), das Energieeffizienz-Paradoxon mit optimalem $d^* \approx 9,5$ (Theorem 4.2) und der Determinismus-Leistungs-Kompromiss (Theorem 4.4). Die neue AISA-Metrik (Definition 5.1) bietet eine mehrdimensionale Vergleichsgröße.

Aus den formalen Ergebnissen wurde die **Cortex-HX-Architektur** abgeleitet: ein heterogener Kern, der OoO-Leistung, Echtzeit-Determinismus und Funktionale Sicherheit formal vereint (Theorem 6.2). Sieben Matplotlib-Visualisierungen belegen alle Aussagen quantitativ. Der Ausblick zeigt zahlreiche Anschlußforschungen – von RISC-V-Vergleichen und PIM-Integration bis zur Normung und Nachhaltigkeitsanalyse.